ACCESO ARGENTINO AL PASO LAS LEÑAS

Por dónde y cómo hacer el camino
de El Sosneado al túnel binacional

Estudio de prefactibilidad

Carrera: Ingeniería en Agrimensura
Cátedra: Cartografía Aplicada
Docentes: Prof. Ing. Agrim. Lautaro Martínez y Prof. Ing. Agrim. Érica Escudero
Autor: Luca Valentín Moschella
Fecha: noviembre de 2026

Universidad Juan Agustín Maza · Facultad de Ingeniería y Enología · Mendoza
Trabajo académico

ÍNDICE

1. Introducción y problema 4
1.1. El paso Las Leñas y su acceso argentino 4
1.2. Por qué se estudia 4
1.3. Qué hay hoy del lado argentino 5
1.4. La pregunta del trabajo y la respuesta que propone 5
1.5. Cómo está organizado el informe 6
2. Objetivos y alcance 6
2.1. Objetivo general 6
2.2. Objetivos específicos 6
2.3. Alcance 6
3. Área de estudio y fuentes 7
3.1. El área de estudio 7
3.2. Fuentes 7
3.3. Calidad de los datos de base 7
4. Metodología 8
4.1. Relieve y perfiles 8
4.2. Drenaje, cuenca destacada y obras de arte 8
4.3. Restricciones 9
4.4. Alternativas y matriz 9
4.5. Propuesta, afectación, invierno y costos 10
4.6. Cartografía 11
5. Resultados 11
5.1. Relieve, pendientes y perfiles 11
5.2. Drenaje, cuenca destacada y obras de arte 12
5.3. Restricciones y relaciones espaciales 12
5.4. Invierno 13
5.5. Comparación temporal 13
6. Diagnóstico integrado 13
6.1. Cuatro sectores 13
6.2. Contexto: Las Leñas frente a los otros pasos 14
7. Alternativas y propuesta 15
7.1. Alternativas estudiadas y cómo se compararon 15
7.2. La propuesta en una página 16
7.3. Recorrido de la propuesta: de El Sosneado al portal N4 16

7.4. Plan de intervenciones por tramo 22
7.5. Mejora esperada, afectación parcelaria y costos 24
8. Validación, plan de acción y conclusiones 25
8.1. Validación 25
8.2. Plan de acción 25
8.3. Limitaciones 28
8.4. Conclusiones 28
9. Bibliografía y anexos 29
9.1. Referencias técnicas y normas 29
9.2. Fuentes de datos 29
9.3. Prensa y antecedentes 30
Anexo A. Cómo se trabajó 31
Anexo B. Matriz completa 32
Anexo C. Perfiles 35
Anexo D. Registro de fuentes 37
Anexo E. Sectores: limitación principal y cómo se verificaría 38
Anexo F. Comprobación de coordenadas 39

1. Introducción y problema

1.1. El paso Las Leñas y su acceso argentino

El paso Las Leñas es un proyecto para cruzar la cordillera entre el sur de Mendoza y la Región de O'Higgins, en Chile. Sería un túnel binacional de doble tubo, de unos 10,5 km según el MOP (2015); en este trabajo, 10,3 km entre portales. Su portal argentino estaría a 2.387 m de altura, en la cabecera del valle del río Atuel (MOP, 2015).

Del lado argentino, el punto de partida natural es El Sosneado, un pueblo del departamento de San Rafael donde se juntan la RN 40, que viene de Malargüe, y la RN 144, que viene de San Rafael. De ahí sale la RP 220, que remonta el valle del Atuel hacia el oeste: pasa junto a la Laguna El Sosneado, las termas y las ruinas del ex Hotel Termas, sigue hasta la ex planta de azufre SOMINAR y termina en la cordillera, sin conexión con Chile. Es, en los hechos, el camino que habría que transformar en el acceso al túnel.

Este trabajo estudia ese acceso: el tramo argentino que iría de El Sosneado al portal del túnel. Es un estudio de prefactibilidad, hecho con cartografía y datos públicos —un modelo de elevación de 30 m, imágenes Sentinel-2, la cartografía del IGN y de la IDE Mendoza y los estudios del Ministerio de Obras Públicas de Chile—, sin trabajo de campo de ingeniería. Por eso las trazas que se proponen son indicativas: dicen por dónde convendría ir y qué obra haría falta, pero no reemplazan un proyecto. La Figura 1 muestra la ubicación del corredor.

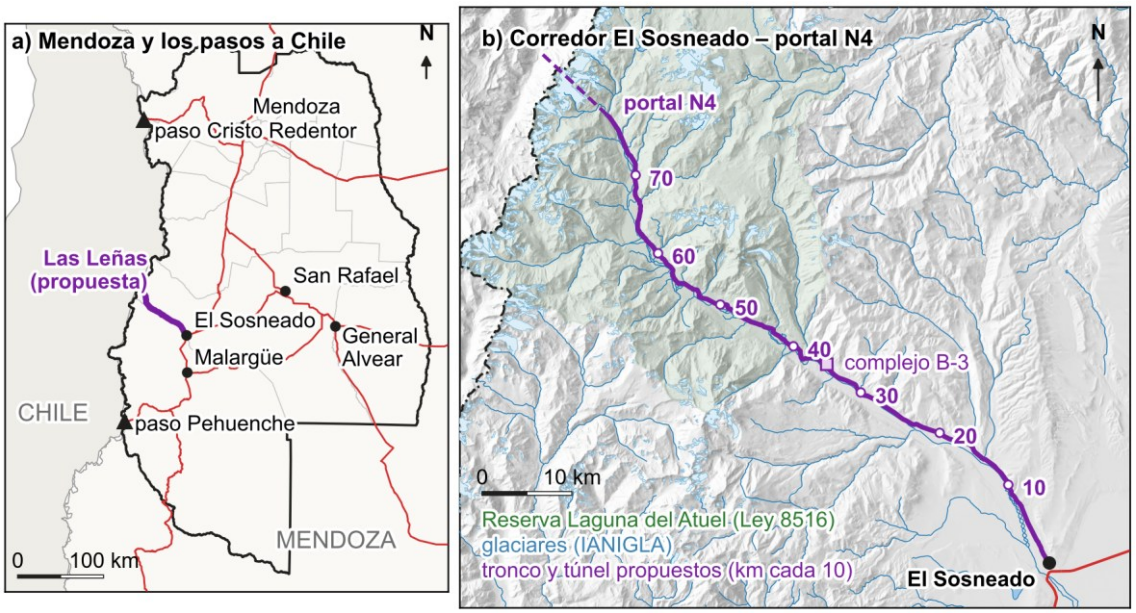


Figura 1. Ubicación del corredor: a) Mendoza y sus pasos a Chile; b) el corredor de El Sosneado al portal N4. Fuente: IGN, IDE Mendoza, IANIGLA y Copernicus DEM; elaboración propia.

1.2. Por qué se estudia

La razón de fondo es el paso Cristo Redentor, el principal cruce de Mendoza a Chile. Su túnel está a una altura de entre 3.180 y 3.210 m y, según el estudio del Ministerio de Obras Públicas de Chile, tiene restricciones por nevadas unos 45 días por año, en episodios de unos dos días cada uno (MOP, 2015).

Un túnel más bajo y más al sur evitaría parte de esos cierres: el mismo estudio estimó que 20 de esos 45 días se evitarían con Las Leñas (MOP, 2015). Es una estimación del estudio, no una medición: este trabajo la toma como antecedente y no la verifica.

La otra razón es la distancia. Calculado sobre la red de caminos de OpenStreetMap, el viaje de San Rafael a Santiago por el Cristo Redentor es de 537,8 km; por Las Leñas, con el acceso que se propone, sería de 404,2 km, es decir, 133,6 km menos.

El proyecto tiene, además, un marco institucional. En 2015 la Argentina y Chile firmaron un protocolo que constituyó una entidad binacional para el túnel, la EBILEÑAS, aprobada en la Argentina por la Ley 27.164. Esa entidad pasó largos períodos sin reunirse y en 2026 empezó a reactivarse (La Ventana San Rafael, 2026; La Tercera, 2026). El tema se retoma en el plan de acción, en la sección 8.

1.3. Qué hay hoy del lado argentino

Si el túnel se construyera y el acceso fuera la RP 220 tal como está, todo el tránsito pesado entraría por el medio de El Sosneado, porque la ruta arranca dentro del pueblo. Esa situación —la RP 220 sin cambios— es la referencia contra la que se mide la propuesta, y tiene tres problemas concretos:

- **El pueblo.** Cada camión recorrería en promedio 1,86 km por calles de El Sosneado: es el promedio entre los que llegan del sur y los que llegan del este, contados por partes iguales.
- **La pendiente.** Hay 0,39 km de ruta por encima de la pendiente máxima absoluta que admite la norma vial para su categoría (DNV, 2010).
- **El río.** La ruta corre 324 m sobre el lecho activo del Atuel o sobre agua visible en las imágenes satelitales: son tramos expuestos a las crecidas.

A eso se suma la Reserva. Desde el km 37,1, contado desde El Sosneado, el camino entra en la Reserva de Recursos y Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel (Ley 8516) y la recorre a lo largo de 40,4 km, hasta el portal. Cualquier obra en ese tramo tiene que cuidar el ecosistema y el agua, como pide la Ley 6045 de áreas naturales protegidas.

1.4. La pregunta del trabajo y la respuesta que propone

La pregunta del trabajo es: ¿por dónde y cómo conviene hacer el acceso argentino al paso Las Leñas? «Por dónde» es la traza: qué camino seguir y dónde poner el complejo fronterizo, el peaje y el parador de camiones. «Cómo» es la obra y el orden: qué habría que construir en cada tramo y qué pasos habría que dar, empezando por los institucionales, para que el acceso llegue a existir.

La respuesta es la propuesta que se desarrolla en la sección 7. En pocas palabras: habría que hacer un desvío en El Sosneado, de 5,5 km, para que el tránsito pesado no entre al pueblo; desde ahí, el acceso comprende la actual RP 220, ensanchada y corregida, hasta el km 66,8; y desde ese punto una traza nueva llevaría el camino hasta el portal N4 del túnel. En total, el tronco tendría 77,5 km.

Sobre ese camino se ubicarían tres instalaciones: un parador de camiones junto al pueblo, una plaza de peaje y un complejo fronterizo que concentraría los controles de los dos países. El complejo, llamado B-3 en este trabajo, quedaría a la altura del km 35,1, antes de la entrada a la Reserva: los controles no se construirían dentro del área protegida.

La conclusión del trabajo es esa propuesta, no la comparación con otros pasos. El Cristo Redentor, el Pehuenche y Agua Negra se tratan como contexto, en una sección propia, para ver qué le falta a Las Leñas para competir con ellos.

1.5. Cómo está organizado el informe

Las secciones 2 a 6 explican cómo se llegó a la propuesta: los objetivos, el área de estudio y las fuentes, el método, los resultados de cada análisis —relieve, drenaje, restricciones, invierno y parcelas— y el diagnóstico que los integra. La sección 7 compara las alternativas y desarrolla la propuesta: la recorre de El Sosneado al portal y detalla qué obra haría falta en cada tramo. La sección 8 valida los resultados, presenta el plan de acción paso a paso y cierra con las conclusiones y las limitaciones.

Cada sección sigue el mismo orden: qué se buscaba, con qué datos, cómo se hizo, qué resultó y qué significa para la propuesta. Todas las cifras salen de los datos del proyecto. La tabla de cifras con origen, que se entrega como archivo aparte, indica para cada una el archivo del que sale y si es un dato citado, una medición propia, un criterio adoptado o una hipótesis.

2. Objetivos y alcance

2.1. Objetivo general

Definir, a nivel de prefactibilidad, por dónde y cómo conviene hacer el acceso argentino al paso Las Leñas: el corredor desde El Sosneado hasta el portal del túnel, su configuración —desvío, complejo fronterizo, peaje, parador y obras— y el orden en que habría que avanzar para construirlo.

2.2. Objetivos específicos

Para llegar a eso se plantearon seis objetivos, uno por cada parte del análisis:

- caracterizar el relieve y las pendientes del corredor con el modelo de elevación, las curvas de nivel y los perfiles longitudinal y transversales;
- modelar el drenaje, delimitar una cuenca que aporta a la ruta y ubicar las obras de arte, verificando los cruces sobre imágenes satelitales;
- identificar las restricciones —la Reserva, los glaciares, las parcelas, la frontera y los cauces— con la norma que sostiene cada una, y relacionarlas con la traza;
- generar alternativas de corredor, desvío, complejo y parador, y compararlas con una matriz de criterios y su análisis de sensibilidad;
- desarrollar la propuesta y cuantificar la mejora frente a la situación actual, la afectación parcelaria, el invierno y el orden de magnitud del costo;
- ordenar los pasos institucionales y de obra en un plan de acción.

2.3. Alcance

El área de estudio cubre 577.024 ha del lado argentino, entre El Sosneado y el límite internacional. El nivel es de prefactibilidad: las trazas indican por dónde conviene pasar y qué obra haría falta, pero no son un eje de proyecto.

Quedan fuera del alcance, porque requieren estudios que este trabajo no hizo, la hidrología, la geotecnia, el diseño de las obras y un presupuesto: no se calculan caudales ni crecidas, y los costos son un orden de magnitud por analogía con el estudio del MOP.

Los beneficiarios serían el transporte de carga y el tránsito liviano entre el sur de Mendoza y la Región de O'Higgins —hasta el puerto de San Antonio el recorrido se acortaría 190,9 km—, los habitantes de El Sosneado, que dejarían de tener tránsito pesado en el pueblo, el turismo del valle y los puesteros, cuyo arreo saldría de la calzada. No se estiman empleo, exportaciones ni turismo, porque no hay fuente para hacerlo.

3. Área de estudio y fuentes

3.1. El área de estudio

El área de estudio es la envolvente de El Sosneado, la RP 220, la Laguna El Sosneado, el portal chileno del túnel y el límite internacional, más un margen de 10 km alrededor, adoptado como hipótesis de trabajo. Todo se trabajó en el sistema POSGAR 2007, faja 2 (EPSG:5344), que contiene el área completa.

Según el modelo de elevación, el terreno sube de 1.627 m en El Sosneado a 2.380 m en el portal N4, por un fondo de valle angosto entre laderas muy empinadas. En las cabeceras hay glaciares; en el valle, la Reserva Laguna del Atuel, puestos de veranada y sitios turísticos: la laguna, las termas y las ruinas del ex Hotel Termas.

3.2. Fuentes

La Tabla 1 resume las fuentes principales. Cada archivo usado está en el registro de fuentes del proyecto, con su organismo, su enlace, la fecha de consulta y su sistema de referencia.

Tabla 1. Fuentes principales.

Tema	Organismo y producto	Resolución o escala	Consulta
Límites, rutas, hidrografía y nivelación	IGN, servicios WFS	no declarada	02/11/2026
Rutas, hidrografía y zona de frontera	IDE Mendoza	no declarada	02/11/2026
Parcelario	IDE Mendoza, Catastro	no declarada	02/11/2026
Reserva Ley 8516	Boletín Oficial de Mendoza, anexo de coordenadas	coordenadas	02/11/2026
Glaciares	IANIGLA-CONICET, Inventario Nacional de Glaciares	no declarada	02/11/2026
Modelo de elevación	Copernicus DEM GLO-30, ESA	30 m	02/11/2026
Imágenes satelitales	Sentinel-2 MSI, nivel L2A, ESA Copernicus	10 y 20 m	03/11/2026
Clima	ERA5 y ERA5-Land, ECMWF, vía Open-Meteo	0,25° y 0,1°	04/11/2026
Antecedente técnico	MOP de Chile, prefactibilidad del túnel (2015)	—	02/11/2026
Red vial colaborativa	OpenStreetMap	no declarada	04/11/2026

Fuente: registro de fuentes del proyecto.

3.3. Calidad de los datos de base

El modelo de elevación es el Copernicus GLO-30. Es un modelo digital de superficie, no de terreno: mide la altura de lo que ve el satélite, sea suelo, nieve o vegetación. Su exactitud vertical declarada es mejor que 4 m (Airbus y ESA, 2022). Se eligió porque el modelo del IGN no se pudo descargar: el servidor no respondió.

Para controlarlo se compararon sus cotas con 15 puntos de nivelación del IGN. Sin el punto PF25N, que difiere −39,6 m y probablemente tiene mal publicada su posición, el error medio cuadrático es de 1,11 m. El control tiene un alcance limitado: los puntos están junto a caminos y en cotas bajas, no en laderas ni en alta montaña.

El límite de la Reserva se armó con las coordenadas del anexo de la Ley 8516, en el marco Campo Inchauspe: con ese marco el borde queda a 33,4 m en promedio del límite que publica la IDE Mendoza, frente a 151,7 m si las coordenadas se leen en POSGAR.

Las imágenes son del satélite Sentinel-2, sensor MSI, nivel L2A, con bandas de 10 m de resolución. Para comparar el río se usaron tres veranos —04/02/2024, 08/02/2025, 23/02/2026—, con nubosidad de hasta 0,5 % sobre la escena; para la nieve, las imágenes de invierno de 2019 a 2025.

4. Metodología

Cada análisis se hizo con un script registrado, sobre QGIS 3.44, GRASS 8.4 y GDAL, de modo que se puede repetir. Este capítulo cuenta, para cada uno, qué se buscaba, con qué datos y cómo se hizo; los parámetros están en la Tabla 2, con su tipo, y los resultados van en el capítulo 5.

4.1. Relieve y perfiles

Se buscaba saber por dónde el valle deja pasar un camino y dónde el terreno supera las pendientes que admite la norma vial. Sobre el modelo de elevación se calcularon el sombreado, las curvas de nivel y la pendiente en %. La equidistancia de las curvas se eligió para que se lean sin juntarse, según el Manual de Signos del IGN, y para no bajar del error del modelo.

La pendiente se clasificó con cortes que tienen sentido vial: 5, 7 y 9 %, que son las pendientes máximas de rasante de la norma (DNV, 2010), y 15 %, el límite del terreno muy montañoso. Es la pendiente del terreno, no la de la rasante.

Los perfiles se trazaron sobre el mismo modelo, con muestras cada 30 m. El longitudinal L01 sigue el tronco propuesto y continúa por el túnel; los transversales T01, T02 y T03, de 3 km cada uno, cortan el valle en la laguna, en las termas y en el tramo final. Para la pendiente a lo largo del eje se usó una ventana de 300 m, que filtra el ruido del modelo.

Decisión adoptada: el L01 es el tronco seguido del túnel; el L01 de la Etapa 2, sobre el eje de la RP 220, queda como antecedente.

4.2. Drenaje, cuenca destacada y obras de arte

Se buscaba saber qué cauces cruza el camino, cuánta área drena a cada cruce y qué obra haría falta en cada uno. La dirección del flujo y el área de aporte se calcularon con GRASS —r.watershed, con flujo múltiple— sobre el modelo original. El relleno de depresiones se probó solo como control: tocaba pocas celdas, y donde lo hacía eran lagunas y cráteres reales.

La red de drenaje se derivó con tres umbrales de área y se adoptó el que mejor coincide con la hidrografía de la IDE Mendoza, medida a 60 m de distancia en los dos

sentidos. Las cuencas de la zona se delimitaron con un umbral mayor, de 45 km², para que se lean a la escala de la carta.

La cuenca destacada, CD-01, se eligió con un criterio fijado antes de medir: entre los cruces de la ruta confirmados por al menos tres fuentes, el de mayor área de aporte completa. Se delimitó desde su salida y se describió con los índices de forma de Gravelius y de Horton. Su pendiente se calculó en % directamente sobre el ráster, porque convertir el promedio en grados habría dado otro valor, 45,25 %.

Para las obras se cortó la traza con todas las redes —la derivada, la del IGN y la de la IDE— y los cortes cercanos, a menos de 90 m, se agruparon en una sola obra. El tipo se sugirió por el área de aporte y por la forma del terreno, como los conos de deyección. Cada posible puente se verificó sobre una imagen Sentinel-2 del 23/02/2026: hay puente solo donde el eje atraviesa el lecho activo; donde corre al lado del río sin cruzarlo, se marca un tramo junto al río Atuel (defensa de margen).

4.3. Restricciones

Se buscaba saber qué limita el trazado y con qué fuerza, según la norma que lo sostiene y sin ir más allá de su texto. Los glaciares inventariados y los espejos de agua se trataron como excluyentes (Ley 26.639, art. 6, con el texto de la Ley 27.804). La Reserva Laguna del Atuel es un condicionante fuerte (Ley 8516; Ley 6045, arts. 34, 40, 47 y 59). La Zona de Seguridad de Frontera, los cruces de cauces y la consulta a las comunidades son condicionantes de trámite: piden permisos, no impiden pasar.

La Reserva admite dos lecturas: la Ley 6045 permite al Poder Ejecutivo autorizar obras no previstas en el plan de manejo (art. 47), pero la Ley 8516 pide mantener las condiciones preexistentes (art. 3). Por eso se plantearon dos escenarios: en el primero, la Reserva se puede cruzar con un costo; en el segundo, es excluyente salvo un acceso mínimo.

Decisión adoptada: ante esa duda normativa se prioriza lo que es factible en los dos escenarios (regla de robustez).

4.4. Alternativas y matriz

Las trazas candidatas se calcularon como caminos de menor costo sobre una superficie que suma ocho componentes —la pendiente, los cauces principales, la red menor, la planicie del río, las vegas, las parcelas, la Reserva y los derechos mineros—, con pesos adoptados en este trabajo y con los excluyentes prohibidos. Se probaron dos categorías de la norma vial: una carretera para 70 km/h y un camino común para 40 km/h (DNV, 2010).

Cada alternativa combina un corredor, un desvío, un complejo fronterizo y un playón, y se evaluó con una matriz de 14 criterios, cada uno con su sentido y su peso. Para saber si el resultado depende de los pesos, se repitió la comparación cambiando cada peso un ±50 % y con 1.000 juegos de pesos al azar.

Una opción quedó sostenida si gana con los pesos base, en todos los cambios de ±50 % y en al menos el 60 % de los juegos al azar. Lo que la matriz no sostiene quedó como decisión de este proyecto, con su fundamento.

4.5. Propuesta, afectación, invierno y costos

La propuesta se diseñó con la categoría carretera: 70 km/h fuera de la Reserva y 50 km/h dentro, donde el valle es más angosto (DNV, 2010). Las rasantes se ajustaron por programación lineal en los tramos donde el terreno supera la pendiente de la norma.

La afectación parcelaria se calculó cruzando la zona de camino de la propuesta con el parcelario de la IDE Mendoza, parcela por parcela, por su nomenclatura y sin titulares. Una parcela cuenta como afectada si la superposición supera el simple contacto de borde, 0,001 ha.

Para el invierno se usaron dos fuentes. La nieve en el suelo se midió en 49 fechas de Sentinel-2 de junio a septiembre, entre 2019 y 2025: es la frecuencia con que aparece nieve en las fechas con imagen, no días de cierre ni espesor. Los días con helada del aire, los días con nevada y la nevada anual salen de los reanálisis ERA5 y ERA5-Land, de 2000 a 2025.

Los costos se armaron por analogía con los costos unitarios del estudio del MOP, en dólares de agosto de 2014, actualizados con el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, factor 1,4084. El túnel se imputa a la Argentina por su longitud de este lado, 7,48 km, y el peaje que equilibraría la inversión se calculó a 30 años.

Tabla 2. Parámetros y criterios de los análisis.

Análisis	Parámetro	Valor	Tipo	Fuente o criterio
Relieve	Modelo de elevación: versión y NoData	no informados por el proveedor; −9999 en el modelo de trabajo	CITADO	archivos y manual del producto
Relieve	Sombreado: luces, altura y factor vertical	multidireccional (225°, 270°, 315° y 360°); 45°; 1	CONVENCIÓN	GDAL; el mismo en las láminas y el visor
Relieve	Equidistancia a 1:100.000 y 1:25.000	50 y 10 m	CONVENCIÓN	Manual de Signos del IGN y error del modelo
Relieve	Muestreo de los perfiles	30 m	DERIVADO	resolución del modelo
Relieve	Ventana de la pendiente sobre el eje	300 m	CONVENCIÓN	ruido del modelo de superficie
Drenaje	Umbrales de la red (celdas)	500, 2.000, 10.000	CONVENCIÓN	ensayo frente a la IDE Mendoza
Drenaje	Distancia de concordancia	60 m	CONVENCIÓN	comparación con la red oficial
Drenaje	Umbral de las cuencas de la zona	45 km²	CONVENCIÓN	legibilidad a 1:100.000
Obras	Agrupación de cruces	90 m	CONVENCIÓN	un cruce por cauce
Obras	Cortes del tipo por área de aporte	1 y 20 km²	CONVENCIÓN	alcantarilla, obra mayor o puente
Alternativas	Juegos de pesos al azar	1.000	CONVENCIÓN	distribución de Dirichlet
Alternativas	Umbral de opción sostenida	60 %	CONVENCIÓN	regla fijada antes de medir
Propuesta	Pendiente deseable y absoluta, 70 km/h	5 % / 7 %	CITADO	DNV, 2010
Propuesta	Pendiente deseable y absoluta, 50 km/h	7 % / 9 %	CITADO	DNV, 2010
Propuesta	Zona de camino y coronamiento	100 m y 10,7 m	CITADO	DNV, 2010

Análisis	Parámetro	Valor	Tipo	Fuente o criterio
Invierno	Umbrales de nieve, NDSI y NIR	0,40 y 0,11	CITADO	Dozier y Painter, según la ESA
Costos	Actualización de precios	1,4084	CITADO	índice CPI-U, de 2014 a 2026
Costos	Tasa de descuento	7,5 %	CITADO	MOP, 2015

Fuente: registro de cifras del informe, en la carpeta de entrega.

4.6. Cartografía

Los resultados se presentan en cuatro láminas con una misma grilla y controles automáticos de cifras y textos: la carta principal, en A0 a 1:100.000 con recuadros de detalle; relieve y perfiles, en A3; drenaje y relaciones espaciales, en A2; y alternativas y decisiones, en A3. Se usaron los signos del Manual del IGN y la cuadrícula Gauss-Krüger, faja 2.

5. Resultados

5.1. Relieve, pendientes y perfiles

El relieve explica por qué el acceso sigue la RP 220: en la franja de un kilómetro a cada lado del tronco, el 43,4 % del terreno tiene menos de 5 % de pendiente y el 38,2 % tiene 15 % o más. Es un fondo de valle llano entre laderas muy empinadas, y la ruta actual ya va por ese fondo.

El perfil longitudinal L01 (Figura 2) muestra cómo sube el camino: el tronco gana 753 m en sus 77,5 km, desde El Sosneado hasta el portal N4, con una pendiente suave y pareja salvo en el tramo final. Con las rasantes ajustadas, ningún tramo queda por encima de la pendiente máxima absoluta de su categoría.

El túnel baja hacia Chile con una rasante de 3,56 % y cruza el límite internacional a 7,48 km del portal N4.

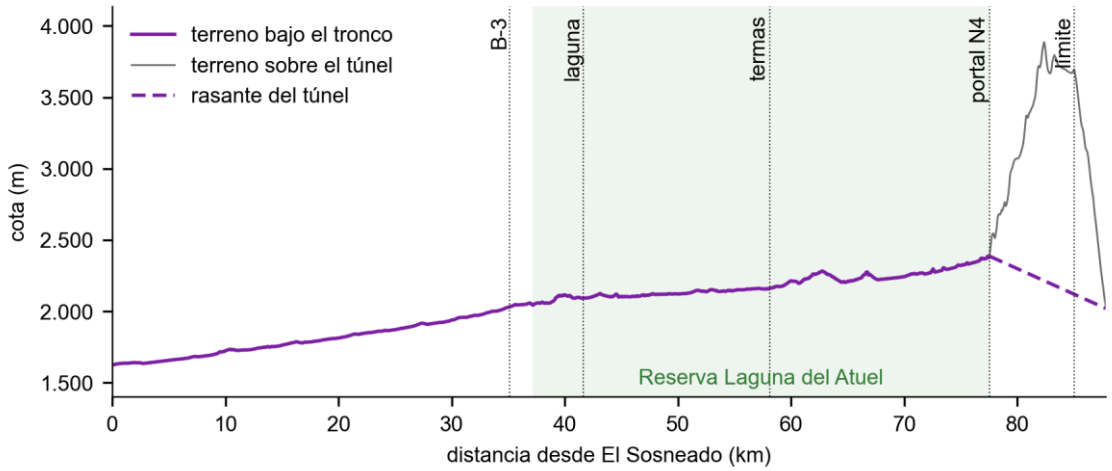


Figura 2. Perfil longitudinal L01: terreno bajo el tronco, terreno sobre el túnel y rasante del túnel; escala vertical exagerada. Fuente: Copernicus DEM y MOP; elaboración propia.

Los transversales muestran cuánto se cierra el valle: hay 370 m de desnivel en el corte de la laguna, 737 m en el de las termas, donde la ladera norte llega casi a la ruta, y 335 m en el tramo final.

5.2. Drenaje, cuenca destacada y obras de arte

El umbral adoptado para la red es el de 10.000 celdas: con él, la red derivada tiene una densidad de 0,244 km/km², casi la de la red oficial, que es de 0,225 km/km².

La coincidencia con la hidrografía oficial es baja con los tres umbrales: en el peor caso, la del umbral adoptado es de 39,0 %. Puede deberse a que la red oficial está digitalizada a una escala gruesa que el servicio no declara; es una hipótesis, y no se ajustaron los umbrales para mejorar la coincidencia.

La zona se dividió en 212 cuencas. La cuenca destacada CD-01 drena hacia la ruta en el km 37,2, y la Tabla 3 reúne sus indicadores. Es alargada —el índice de Gravelius supera 2— y de laderas empinadas, con un gran desnivel concentrado en poca área. Su salida lleva uno de los puentes del tronco.

Tabla 3. Cuenca destacada CD-01: indicadores morfométricos.

Indicador	Valor
Área de aporte	141,0 km²
Perímetro	90,72 km
Cotas	2.038,5 a 5.139,2 m
Desnivel	3.100,6 m
Pendiente media y mediana	47,54 % / 47,72 %
Índice de Gravelius	2,154
Factor de forma de Horton	0,211
Red derivada: densidad	30,65 km (0,217 km/km²)
Cauce más largo de la red	29,31 km, al 6,26 %
Subcuenca del DGI	Arroyo Malo (125,2 km²)

Fuente: modelo de elevación Copernicus y GRASS; elaboración propia.

En total, la traza corta 161 veces los cauces. Agrupados, esos cortes dan 126 obras: 9 puentes, el viaducto de llegada al portal, 3 tramos junto al río Atuel y, el resto, alcantarillas y obras menores.

La verificación con imágenes cambió el resultado. Antes se contaban 28 puentes, porque cada corte de la línea del IGN o del cauce derivado con el eje valía un puente. Sobre la imagen se vio que en los tramos junto al río el lecho activo no cruza el eje: de 16 cortes de línea, ninguno es un cruce real. La diferencia venía de la posición aproximada de las líneas, no del río.

5.3. Restricciones y relaciones espaciales

La Reserva es la restricción que más pesa: el tronco la recorre a lo largo de 40,4 km, y de las 183,52 ha de superficie nueva que ocupa la propuesta, 124,19 ha quedan dentro de ella.

Ningún glaciar inventariado toca el tronco: el más cercano está a 2,7 km.

El túnel, en cambio, pasa en planta bajo el glaciar Fiero a lo largo de 2,73 km, con 1.090 a 1.601 m de cobertura sobre la rasante. Esa cobertura es la distancia vertical hasta la superficie del modelo, que puede ser hielo o terreno: el espesor de hielo no se midió, y el caso requiere evaluación (Ley 26.639, art. 6).

Para medir la ocupación de tierras se usó una zona de camino de 100 m de ancho, la que fija la norma vial (DNV, 2010). Es un criterio de proyecto, no una zona legal vigente: el ancho legal actual de la RP 220 no está disponible.

La afectación parcelaria de la zona de camino (anteproyecto de expropiación) alcanza a 8 parcelas, con 53,67 ha dentro de las 905,28 ha afectadas en total. El resto, el 94,1 %, es tierra sin parcela registrada en el catastro consultado.

Dentro de la franja de 100 m no hay puestos: de los 17 posibles puestos que registra OpenStreetMap en el valle, ninguno queda en ella.

5.4. Invierno

La nieve es la gran diferencia entre los dos extremos del camino: en el km 0 aparece en el 3 % de las fechas con imagen, y junto al portal N4, en el 78 %.

La Tabla 4 compara el acceso a Las Leñas con el del Cristo Redentor. El túnel de Las Leñas evita la altura del Cristo Redentor, pero su acceso es más nevado; a cambio, tiene menos días con helada del aire.

Tabla 4. Invierno en el acceso a Las Leñas y en el del Cristo Redentor.

Indicador	Las Leñas, portal N4	Cristo Redentor	Fuente
Fechas con nieve en el suelo, últimos 25 km	46 %	38 %	Sentinel-2, invierno de 2019 a 2025
Nevada anual estimada	634 cm	447 cm	ERA5, 2000 a 2025
Días con nevada por año	77	99	ERA5, 2000 a 2025
Días con helada del aire por año	153 (153–213)	241 (241–268)	ERA5-Land; entre paréntesis, el rango con ERA5

Fuente: Sentinel-2 y ERA5; elaboración propia.

Con la proporción de días con nevada, año por año, se estimó que Las Leñas tendría entre 28 y 45 días de cierre por año, con una mediana de 34. Es una estimación propia, de orden de magnitud, que supone que un día de nevada cierra el paso en la misma proporción en los dos casos.

Se trabajó sin datos de aludes: el registro más cercano está a 35 km del corredor. Tampoco se estimaron la acumulación ni el espesor de la nieve. Por eso, en el tramo final, donde la nieve es más frecuente y las laderas más empinadas, se marcan subtramos para estudiar cobertizos o defensas, sin afirmar que haya aludes.

5.5. Comparación temporal

Para saber si el río se acerca a la ruta, se comparó el agua visible del Atuel junto al eje en el tramo PL-1, en tres veranos de Sentinel-2 con la misma grilla y el mismo realce. En las tres fechas el agua queda del mismo lado del eje y ningún punto del eje cae sobre agua; las distancias mínimas fueron de 29, 17 y 17 m.

Entre 2025 y 2026 la distancia casi no cambió: la mediana del cambio fue de 0 m, y el percentil 90, de 21 m. El río corre al costado del eje sin un cambio de posición detectable, pero tres fechas no alcanzan para afirmar que sea estable a largo plazo.

6. Diagnóstico integrado

6.1. Cuatro sectores

Juntando los resultados, el corredor se divide en cuatro sectores. Cada uno tiene un problema distinto, y por eso la propuesta hace cosas distintas en cada uno:

- **El Sosneado y su entorno.** Terreno llano junto al pueblo, con parcelas registradas y área urbana. El problema no es el relieve sino el pueblo: hoy cada camión cruzaría 1,86 km de calles. Se resuelve con el desvío y una zona de amortiguación.
- **El valle medio, fuera de la Reserva, hasta el km 37,1.** Fondo ancho y llano, la ruta existente dentro de la pendiente deseable y poca nieve. Es el sector de menor restricción, y ahí está el sitio B-3, con 170,5 ha planas.
- **El valle del Atuel dentro de la Reserva.** La ruta corre junto al río, pasa por la laguna, las termas y las ruinas, y se cruza con el arreo de la veranada. Ahí se juntan la norma más exigente, el turismo y la ganadería, y la nieve sube del 14 % al 54 % de las fechas.
- **El tramo final y el portal.** El valle se cierra, la rasante necesita ajuste, la llegada cruza un cauce con un viaducto y la nieve aparece en el 78 % de las fechas junto al portal. Es el sector más caro y el de mayor incertidumbre.

6.2. Contexto: Las Leñas frente a los otros pasos

Las Leñas no es el único proyecto de cruce. El paso principal de Mendoza es el Cristo Redentor, con los cierres por nevadas descritos en la introducción. Más al sur, el Pehuenche admite desde 2019 solo carga restringida: unidades selladas, cargas peligrosas y camiones en lastre, en horario limitado (argentina.gob.ar, 2019).

Agua Negra, entre San Juan y la Región de Coquimbo, está mucho más avanzado: en 2017 ya tenía aprobada una línea de crédito del BID de hasta US$ 1.500 M para un proyecto de dos túneles de 13,9 km (MOP de Chile, 2017). Sin embargo, la licitación del túnel se postergó por dudas técnicas (Infraestructura Pública, 2019): Agua Negra está más avanzado en financiamiento y estudios, pero tampoco está en obra.

Si hubiera que priorizar una sola obra con fondos públicos escasos, conviene declarar los criterios antes de mirar el resultado: la altura y la operación en invierno, el costo en una misma moneda y año, el tránsito previsto con fuente, la madurez del proyecto y del financiamiento, la necesidad de subsidio y la región servida. Con lo que hay (Tabla 5), Las Leñas solo gana en altura: su túnel iría de 2.387 m, en el portal N4, a 2.020 m, en el portal chileno, mientras que los dos túneles de Agua Negra tendrían una altura media de unos 3.800 m (MOP de Chile, 2017). Pierde en madurez y en financiamiento, y requiere subsidio; los costos no se pueden comparar porque no están en la misma moneda ni en el mismo año.

Tabla 5. Las Leñas frente a los otros pasos, con fuente por dato.

Dato	Cristo Redentor	Agua Negra	Pehuenche	Las Leñas
Altura	túnel a 3.180–3.210 m	altura media de los túneles, unos 3.800 m	paso a 2.553 m	túnel de 2.387 m (portal N4) a 2.020 m (portal chileno)
Túnel	en operación	dos túneles de 13,9 km	sin túnel	doble tubo de 10,3 km
Estado en 2026	operativo, con cierres por nevadas	línea de crédito del BID de hasta US$ 1.500 M, aprobada en 2017	carga restringida desde 2019; carga general pendiente	prefactibilidad de 2015; entidad binacional en reactivación
Días de cierre	unos 45 por año	sin fuente	sin fuente	28 a 45 por año, estimación propia

Fuente: MOP (2015); MOP de Chile (2017); argentina.gob.ar (2019); prensa (2026).

La minería es un potencial, no una demanda: Malargüe tiene aproximadamente 65 proyectos de exploración (Cámara de Diputados de Mendoza, 2025). El polígono de su Distrito Minero Occidental contiene el complejo del Pehuenche y queda a 7,8 km del tronco de Las Leñas: para ese distrito, el Pehuenche ya pavimentado le queda adentro.

Qué le falta a Las Leñas para competir. No le falta un buen corredor —este trabajo propone uno—, sino lo que Agua Negra ya tiene: una entidad binacional que funcione, un estudio actualizado y financiamiento. Esos son, justamente, los primeros pasos del plan de acción, en el apartado 8.2.

7. Alternativas y propuesta

7.1. Alternativas estudiadas y cómo se compararon

Se compararon cuatro componentes, cada uno con sus opciones. Para el corredor, la RP 220 existente prolongada hasta el portal y una traza nueva de menor costo, cada una hacia el portal N1 o hacia el N4. Para el desvío, seguir por el pueblo —la situación actual— o dos desvíos posibles. Para el complejo fronterizo, un sitio junto al portal, dentro de la Reserva, o tres sitios fuera de ella. Para el parador, cinco playones posibles.

La Tabla 6 resume qué sostiene la matriz en los dos escenarios de la Reserva. La matriz sostiene el desvío y el playón; no sostiene el corredor —con su portal— ni el complejo, que quedaron como decisiones adoptadas con su fundamento.

Tabla 6. Qué sostiene la matriz, con la carretera para 70 km/h.

Componente	Escenario i: la Reserva se cruza con un costo	Escenario ii: la Reserva es excluyente
Corredor	traza nueva hacia N1: preferida, pero no sostenida; gana en el 47 % de los juegos al azar	RP 220 existente hacia N1: preferida, pero no sostenida; gana en el 51 % de los juegos al azar
Desvío	desvío D1: sostenida; gana en el 74 % de los juegos al azar	desvío D1: sostenida; gana en el 74 % de los juegos al azar
Complejo	A-3, junto al portal: preferida, pero no sostenida; gana en el 51 % de los juegos al azar	B-3, fuera de la Reserva: preferida, pero no sostenida; gana en el 59 % de los juegos al azar
Playón	playón P-4: sostenida; gana en el 85 % de los juegos al azar	playón P-4: sostenida; gana en el 85 % de los juegos al azar

Fuente: matriz de alternativas y su sensibilidad; el detalle, en el anexo B.

El portal. La matriz no distingue entre N1 y N4: con los pesos al azar, N4 gana en el 52 % (escenario 1) y 49 % (escenario 2) de los juegos.

A N4 se llega por el pie de la ladera, con un radio mínimo de 175 m y un viaducto de 621 m que cruza un cauce sin nombre, no el Atuel.

Llegar a N1 exigiría un viaducto longitudinal de unos 917 m sobre la margen de ese mismo cauce, dentro de la reserva hídrica, y un tramo final con pendientes de hasta 17,68 %.

Decisión adoptada: portal N4. La contrapartida es la rasante del túnel, algo más empinada con N4, 3,56 %, que con N1, 3,14 %; la decisión final depende del estudio del túnel.

El complejo. El sitio junto al portal, A-3, queda dentro de la Reserva, tiene 34,8 ha planas y está a 14 m del lecho activo. B-3, en cambio, está fuera de la Reserva y tiene 170,5 ha planas; su elección se explica en el apartado 7.3.6.

El corredor. Por la regla de robustez se adoptó la RP 220 existente, que es lo único factible en los dos escenarios, con una rectificación local dentro de la Reserva, la RV-01. La categoría es la carretera para 70 km/h, la misma velocidad del tramo chileno.

7.2. La propuesta en una página

La propuesta reúne lo que sostienen el análisis y las decisiones adoptadas. Sus partes, en el orden en que se recorren, son:

- el desvío de El Sosneado, de 5,5 km, con cuatro rotondas;
- el parador de camiones P-6, de 10 ha, sobre el tronco común;
- el tronco de 77,5 km: la RP 220 mejorada hasta el km 66,8, con la rectificación RV-01 y la curva de las termas, y una traza nueva desde ahí hasta el portal N4;
- la plaza de peaje y el complejo fronterizo B-3, de 20 ha, fuera de la Reserva;
- los puestos intermedios y los apartaderos, dentro de la Reserva;
- una senda de arreo de 73,6 km, separada de la calzada salvo 1,5 km que comparte con ella en pasos estrechos, con señalización, y 36 pasos de hacienda;
- el viaducto de 621 m de la llegada al portal N4;
- el túnel de doble tubo, de 10,30 km entre portales, 7,48 km de ellos en la Argentina.

7.3. Recorrido de la propuesta: de El Sosneado al portal N4

Este apartado recorre la propuesta en el sentido del viaje hacia Chile, desde El Sosneado, y cuenta qué se encontraría en cada tramo, qué se haría ahí y por qué. Las distancias se dan en kilómetros del tronco, contados desde la rotonda de la RP 220 al noroeste del pueblo, que es el km 0. La Tabla 7 resume el recorrido hasta la entrada a la Reserva, y las Figuras 3 a 5 lo muestran en planta.

Tabla 7. Recorrido de la propuesta, de El Sosneado a la entrada a la Reserva.

km del tronco	Qué se encuentra	Qué se haría	Por qué
antes del km 0	Llegada de la RN 40, la RN 144 y la RP 101	Desvío de 5,5 km en dos ramas, con cuatro rotondas	Sacar el tránsito pesado del pueblo
0	Rotonda R2 sobre la RP 220	Comienzo del tronco	Une las dos ramas del desvío
0,5	Parador de camiones P-6, de 10 ha	Acceso de 251 m	Todo el tránsito pasa por ahí
0 a 34,2	RP 220 existente	Ensanche al perfil tipo y corrección de curvas	Se aprovecha el camino que ya existe
34,2 a 34,4	Plaza de peaje única	Plataforma de 0,8 ha	Cobra en los dos sentidos, fuera del complejo
35,1	Complejo fronterizo B-3, de 20 ha	Controles de los dos países	Fuera de la Reserva, en terreno plano
37,1	Entrada a la Reserva Laguna del Atuel	El tronco sigue por la RP 220	Desde aquí rigen la Ley 8516 y la Ley 6045

Fuente: elaboración propia sobre la traza propuesta.

7.3.1. La llegada a El Sosneado

A El Sosneado llegan cuatro rutas (Figura 3). La RN 40 entra desde el sur, desde Malargüe; la RN 144 entra desde el este, desde San Rafael; la RP 101 llega desde el noreste, y la RP 220 sale hacia el oeste, por el valle del Atuel. Hoy todas se juntan dentro del pueblo: la RP 220 arranca en su trama urbana, de modo que cualquier camión que fuera a Chile tendría que atravesarlo.

Cuánto pueblo atravesaría depende de por dónde llegue. Medido sobre la red actual, un camión que viene de San Rafael recorre 2,29 km dentro del área urbana hasta tomar la RP 220, y uno que viene de Malargüe, 1,43 km.

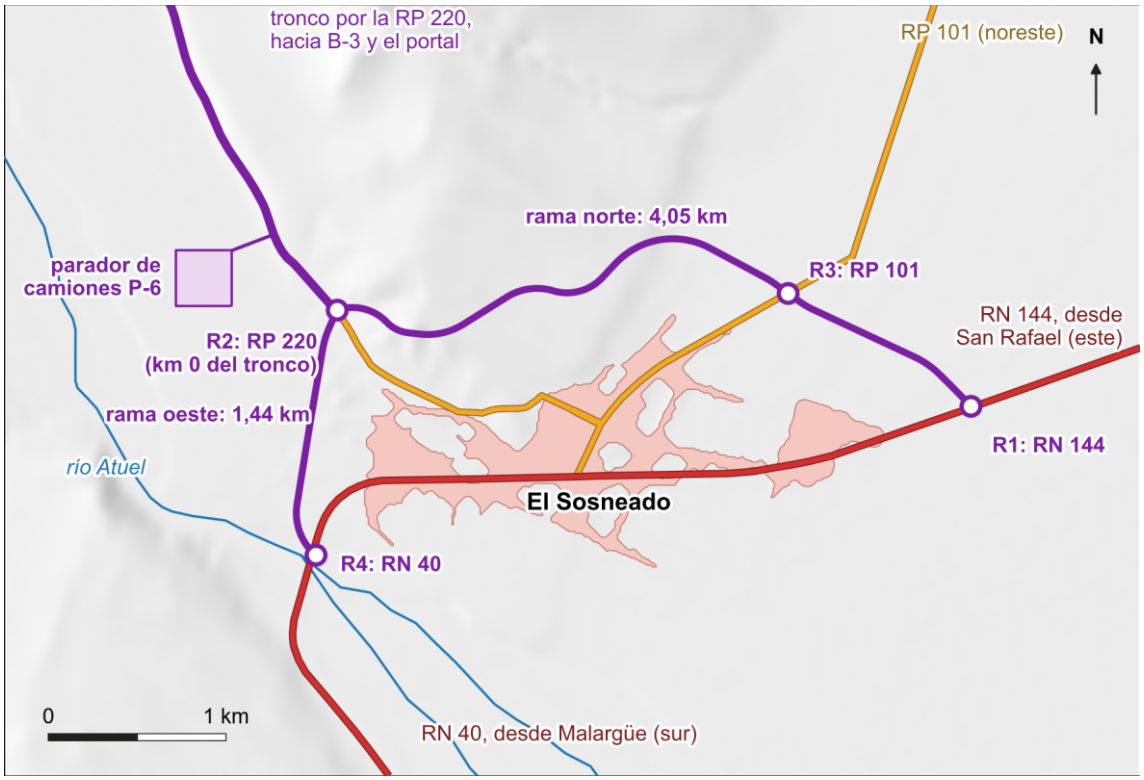


Figura 3. El nudo de El Sosneado: rutas que llegan, desvío propuesto con sus rotondas y parador P-6. Fuente: IGN e IDE Mendoza; elaboración propia.

7.3.2. El desvío de El Sosneado

Para que el tránsito pesado no entre al pueblo, habría que hacer un desvío en El Sosneado. Se propone en dos ramas que terminan en la misma rotonda sobre la RP 220, la R2, que es el km 0 del tronco. Las rotondas son, por ahora, zonas sugeridas: marcan dónde convendría cada cruce, no un diseño.

Rama norte. Toma el tránsito que llega de San Rafael en la rotonda R1, sobre la RN 144; pasa por la R3, donde cruza la RP 101, y bordea el pueblo por el norte hasta la R2. Mide 4,05 km.

Rama oeste. Toma el tránsito que llega de Malargüe por la RN 40 en la rotonda R4, al sur del pueblo, y sube por el oeste hasta la misma R2. Mide 1,44 km. Entre las dos ramas suman 5,5 km de camino nuevo.

La rama norte podía hacerse de dos maneras. Una iba por el pie de la loma que hay al norte del pueblo y aprovechaba un tramo de la RP 220: casi no movía suelo, pero pasaba a 30 m del área urbana. La otra va recta por encima de la loma y se mantiene a 334 m del pueblo.

Decisión adoptada: Se adoptó la traza por encima de la loma. El desvío existe para alejar el tránsito pesado del pueblo, y a 30 m no queda margen para que el pueblo crezca. La contrapartida es el movimiento de suelos: unos 71.300 m³, frente a 3.000 m³ de la otra opción.

Sobre la loma, el terreno llega a pendientes de 11,98 %, más de lo que admite la norma para la categoría de camino adoptada, que es 7 % (DNV, 2010).

Por eso la rasante se proyectaría al 7 %, cortando la loma y rellenando las partes bajas. Los cortes llegarían a 5,7 m y los rellenos a 9,1 m: es un orden de magnitud, que habría que confirmar con topografía de detalle.

Con el desvío, el tránsito pesado por el pueblo pasa de 1,86 km por camión a ninguno. Se recomienda, además, reservar la franja entre el pueblo y el desvío como zona de amortiguación en el plan municipal de ordenamiento territorial de San Rafael (Ordenanza 15214), para que el pueblo no crezca hasta el borde del camino.

7.3.3. El parador de camiones P-6

Medio kilómetro después de la rotonda R2, a la izquierda yendo hacia Chile, estaría el parador de camiones P-6: un playón con duchas, comida y servicios para los conductores, en un predio de 10 ha —una superficie adoptada en este trabajo— con un acceso de 251 m desde el tronco. Además de atender a los camiones, es la forma de que el pueblo y Malargüe capten trabajo y actividad del corredor.

Que el parador esté junto al pueblo coincide con lo que anunció el Gobierno de Mendoza en 2016: los paraderos de camiones se construirían en la zona de El Sosneado (Gobierno de Mendoza, 2016a).

Antes se había pensado en otro sitio, P-4, junto a la rama norte del desvío. Se descartó por dos motivos: quedaba a 148 m del área urbana, menos de los 200 m que se fijaron como separación mínima, y obligaba a quien llega por la rama oeste a hacer 4,2 km de más para usarlo.

Decisión adoptada: Se adoptó P-6. Está sobre el tronco común —por ahí pasa todo el tránsito, venga de donde venga— y a 967 m del pueblo.

7.3.4. Del km 0 a B-3: por la RP 220 existente

Desde la rotonda R2 el tronco sigue la RP 220 (Figura 4). Para saber cuánto se aparta del camino actual, se comparó la traza propuesta con el eje de la ruta cada 100 m: hasta el km 66,8 la propuesta no se aleja más de 50 m del eje actual, salvo en ajustes cortos de curva. Es decir, en todo este tramo el acceso comprende la actual RP 220: no se abre un camino nuevo, se mejora el que hay.

Mejorarlo significa llevarlo al perfil tipo de la categoría adoptada, una carretera de dos carriles para 70 km/h (DNV, 2010): un coronamiento de 10,7 m —la calzada de dos carriles más las banquinas— dentro de una zona de camino de 100 m de ancho.

Sobre la RP 220 se corrigieron, además, tres quiebres de la alineación que dejaba el trazado actual, a la altura de los km 21, 26 y 28. Las correcciones quedan dentro de la faja del camino existente, sin abrir traza nueva.

El tramo corre por el fondo del valle, con el río Atuel a la izquierda. Por la derecha bajan quebradas que el camino tendría que cruzar con alcantarillas y puentes; esas obras se detallan en el plan de intervenciones por tramo, en el apartado 7.4.

7.3.5. La plaza de peaje y el complejo fronterizo B-3

Al final de este tramo se llegaría a la zona de control (Figura 5). Primero aparece la plaza de peaje, entre los km 34,2 y 34,4; 314 m más adelante, a la derecha, está el complejo fronterizo B-3.

El peaje. Se propone una sola plaza, que cobraría en los dos sentidos, fuera del complejo y del lado de El Sosneado. Ocuparía unas 0,8 ha: cinco carriles con cuatro islas y sus banquinas. No se encontró una superficie de referencia para una plaza de este tipo, de modo que esa superficie es un criterio adoptado en este trabajo.

La circulación. Quien va hacia Chile pasa primero por el peaje, después por la aduana y los controles del complejo, y sigue hacia el túnel. Quien viene de Chile pasa primero por la aduana y después por el peaje, antes de seguir hacia El Sosneado. Así, una sola plaza cobra a todos los vehículos, en los dos sentidos, y queda separada de las filas de control del complejo.

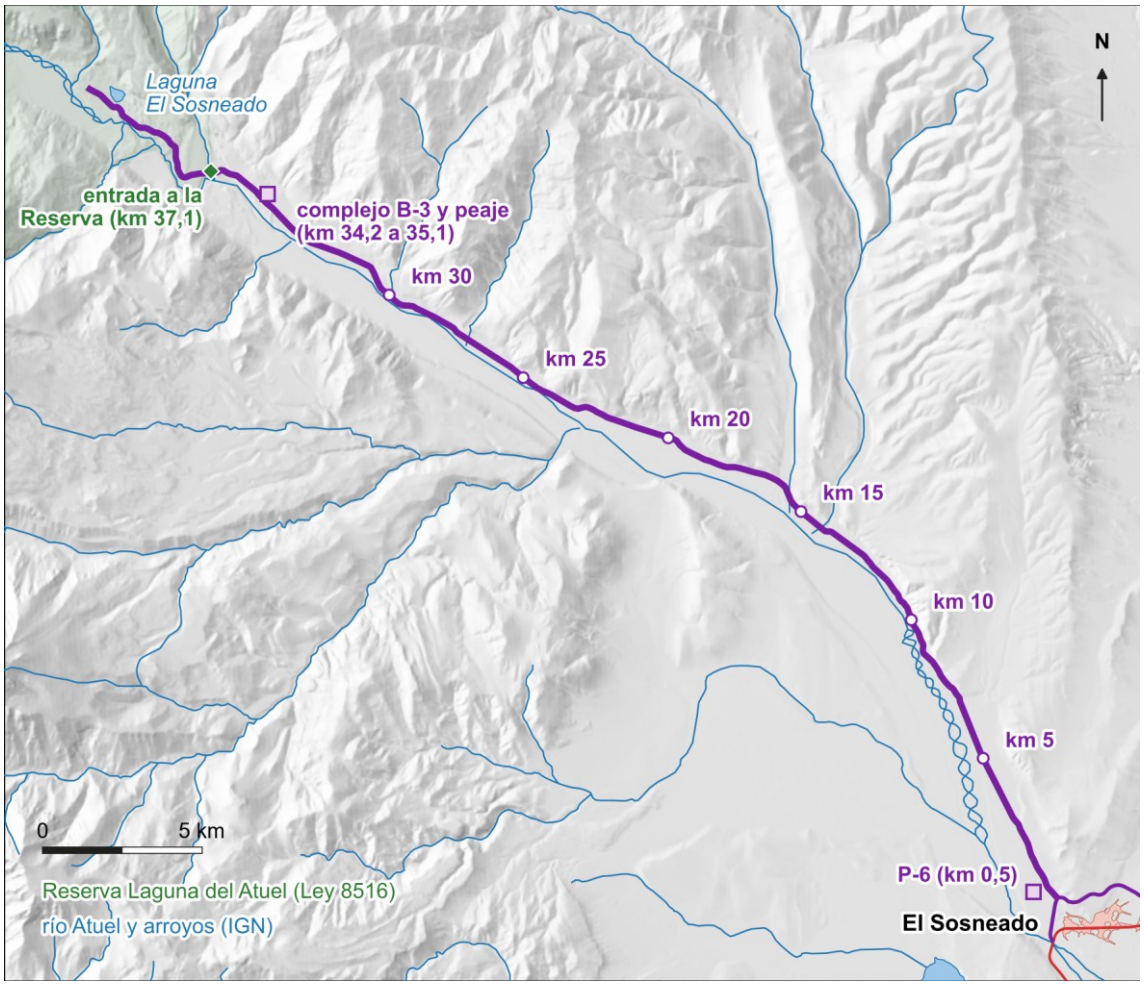


Figura 4. De El Sosneado al complejo B-3: el tronco sobre la RP 220, con los kilómetros cada 5. Fuente: IGN, Ley 8516 y Copernicus DEM; elaboración propia.

Decisión adoptada: Una sola plaza bidireccional, fuera del complejo B-3 y a unos 300 m de él, hacia El Sosneado.

El complejo B-3. Concentraría un control integrado de carga y turismo, con carril y control diferenciados para el tránsito turístico local. Se le asignó un predio de 20 ha, la superficie del área de control integrado de Uspallata, en el Cristo Redentor, que se tomó como referencia (Gobierno de Mendoza, 2018).

El sitio tiene 170,5 ha planas contiguas, lo que deja lugar para crecer, y queda a 43,7 km del portal. También serviría de base para el turismo: desde B-3, la Laguna El Sosneado está a 5,9 km por la ruta.

7.3.6. Por qué el complejo queda fuera de la Reserva

La ubicación de B-3 no es casual: es una forma de conservar el área natural. La Ley 8516 declaró la zona de la Laguna del Atuel —con sus vertientes y lagunas menores— Reserva de Recursos y Reserva Hídrica Natural, en el marco de los artículos 34 y 40 de la Ley 6045 de áreas naturales protegidas (Ley 8516, art. 1).

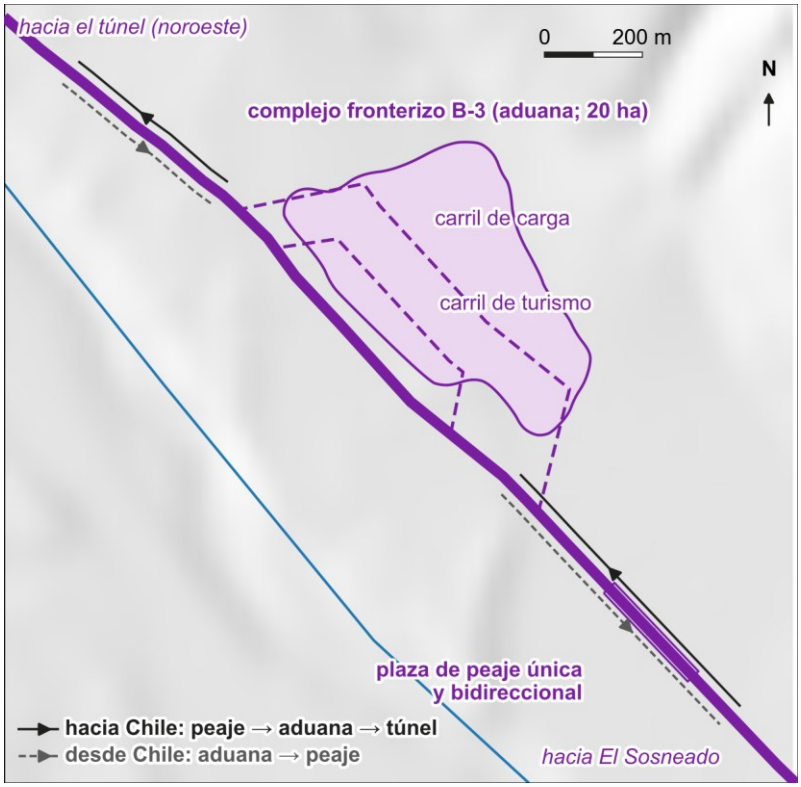


Figura 5. Plaza de peaje y complejo fronterizo B-3, con el sentido de circulación. Fuente: IGN y Copernicus DEM; elaboración propia.

El artículo 40 es el que más pesa para una obra vial. En las reservas hídricas naturales prohíbe las acciones humanas que alteren o degraden el ecosistema, en particular el recurso hídrico, y las actividades económicas o asentamientos que puedan alterar la cantidad, la calidad o el flujo de las aguas (Ley 6045, art. 40). La propia Ley 8516 pide, además, mantener las condiciones preexistentes hasta que se hagan los estudios y planes de aprovechamiento (Ley 8516, art. 3).

Un complejo fronterizo es exactamente lo que esas normas buscan evitar dentro de la Reserva: edificios, playones para camiones y estacionamientos, con su movimiento diario de personas y vehículos. En 2016 se había anunciado que las áreas de servicios de los organismos públicos se ubicarían cerca de la boca del túnel (Gobierno de Mendoza, 2016a), es decir, dentro de la Reserva.

Con el complejo en B-3, dentro de la Reserva quedan solo 2,25 ha de instalaciones menores —puestos y apartaderos— en lugar de un predio de 20 ha: son 17,8 ha que no se construyen dentro del área protegida.

Decisión adoptada: El complejo fronterizo va en B-3, fuera de la Reserva. La contrapartida es la distancia: entre los controles y el túnel quedan 43,7 km de camino.

7.3.7. La entrada a la Reserva

Dos kilómetros después de B-3, en el km 37,1, el camino entra en la Reserva Laguna del Atuel, y ya no sale de ella hasta el portal: son 40,4 km dentro del área protegida.

Lo primero que se encuentra es la Laguna El Sosneado, a la derecha, en el km 41,7 y a 162 m del eje (Figura 6).

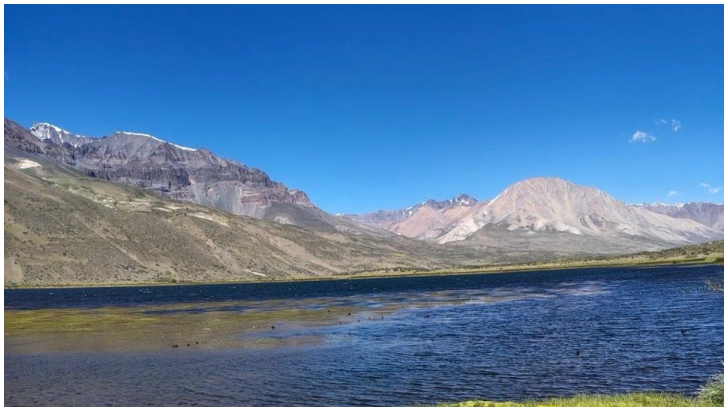


Figura 6. Laguna El Sosneado, diciembre de 2025. Foto: L. V. Moschella.

7.3.8. La rectificación RV-01 y los tramos junto al Atuel

Antes de la laguna, entre los km 37,8 y 40,8, está la única rectificación de la RP 220, la RV-01: corrige curvas cerradas sin salir de la faja del camino actual. Desde la entrada a la Reserva la categoría baja a 50 km/h, porque el valle se angosta (Figura 7).

Pasando la laguna, el camino sigue pegado al río. En tres tramos corre junto al Atuel sin cruzarlo; el más largo, PL-1, va del km 44,2 al 46,9, frente a un área de aporte de hasta 916 km².

En esos tramos no se agregan puentes: se haría un tramo junto al río Atuel (defensa de margen), con el terraplén elevado y protegido del lado del río. Los tres tramos y sus obras están en el plan de intervenciones, en la Tabla 8.

7.3.9. Las termas y las ruinas

En el km 58,1 el camino pasa junto a las termas del Sosneado y, a 15 m del eje, junto a las ruinas del ex Hotel Termas, que quedan dentro de la zona de camino. Ahí se propone un acceso turístico mínimo —estacionamiento, sanitarios y señalización— sin rediseñar la traza dentro de la Reserva.

Poco después está la curva de las termas, una curva cerrada de la RP 220 que no se puede corregir sin salir de la faja actual. Por ahora se ajusta solo la rasante; la alineación se rectificaría en el proyecto.

7.3.10. El tramo final, SOMINAR y la llegada al portal N4

Desde el km 66,9 la propuesta deja la RP 220 y sigue por una traza nueva, por el pie de la ladera, hasta el portal N4, en el km 77,5. Es el tramo más difícil: el valle se cierra, la nieve es más frecuente y la rasante se ajusta para no superar la pendiente máxima de su categoría.

En el km 73,2, a 226 m del eje, quedan los restos de la ex planta de azufre SOMINAR, un sitio histórico que convendría señalizar.

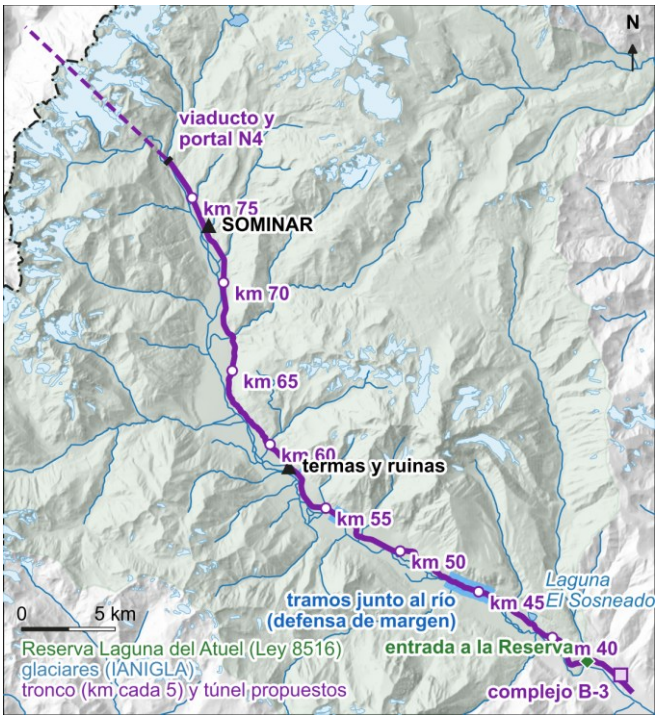


Figura 7. De B-3 al portal N4: el tronco dentro de la Reserva, los tramos junto al río, las termas, SOMINAR y el túnel. Fuente: IGN, IANIGLA, Ley 8516 y Copernicus DEM; elaboración propia.

En el último tramo el camino cruza un cauce con un viaducto de 621 m, y se abre en doble calzada —una por cada tubo del túnel— a lo largo de 333 m antes del portal N4.

El viaducto se eligió frente a un terraplén con defensa porque ocupa 180 m² de cauce en lugar de 3.058 m², en una reserva hídrica donde la ley prohíbe alterar el recurso (Ley 6045, art. 40).

7.3.11. El túnel

En el portal N4 empezaría el túnel de doble tubo descrito en el apartado 7.2, que pasa bajo el glaciar Fiero y baja hacia el portal chileno, a 2.020 m (MOP, 2015).

7.4. Plan de intervenciones por tramo

El recorrido dice qué se encuentra en cada tramo; este apartado dice qué obra haría falta y por qué. La Tabla 8 lo resume por tramos de kilómetro a kilómetro, y después se explica cada tipo de intervención.

Tabla 8**. Plan de intervenciones por tramo.**

Tramo (km)	Qué se hace	Por qué	Obras principales
Desvío	Camino nuevo en dos ramas, con rampas en corte y relleno	Sacar el tránsito pesado del pueblo; el terreno supera la pendiente de la norma	Cuatro rotondas; cortes de hasta 5,7 m y rellenos de hasta 9,1 m
0 a 37,1	Se mantiene la traza de la RP 220: ensanche al perfil tipo y corrección de tres curvas	La ruta ya va por el fondo llano del valle	Puentes en los km 2,8; 10,7; 12,4; 13,9; 16,0; 24,4; alcantarillas
37,1 a 40,8	Rectificación RV-01, dentro de la faja actual	Curvas cerradas dentro de la Reserva	Puente en el km 37,2; corte y relleno menores
40,8 a 60,8	Se mantiene la traza; ensanche	Valle junto al Atuel	Defensa de margen en los km 44,2–46,9; km 53,9–54,6; km 57,7–57,8; puente en el km 58,4

Tramo (km)	Qué se hace	Por qué	Obras principales
60,8 a 61,8	Curva de las termas: se ajusta la rasante	No se puede corregir sin salir de la faja actual	Acceso turístico mínimo a las termas
61,8 a 66,9	Se mantiene la traza; ensanche	Último tramo sobre la RP 220	Puente en el km 66,9
66,9 a 77,5	Traza nueva hasta el portal N4, con la rasante ajustada	La RP 220 se aleja del portal y el valle se cierra	Cortes de hasta 3,9 m y rellenos de hasta 2,5 m; viaducto de 621 m; doble calzada de 333 m; cobertizos a estudiar
Todo el tronco	Senda de arreo separada de la calzada y pasos de hacienda	Sacar el arreo de la calzada	73,6 km de senda; 21 pasos a nivel y 15 inferiores

Fuente: elaboración propia sobre las rasantes, las obras de arte y la senda de la propuesta.

Mantener la traza existente. Del km 0 al 66,8 se ensancha la RP 220 y se corrigen quiebres de alineación dentro de su faja: es la intervención más barata y la que menos toca el valle.

Rectificación. Hay una sola, la RV-01, dentro de la Reserva. Mueve unos 2.500 m³ de corte y 2.100 m³ de relleno, y queda dentro de la faja del camino actual.

Corte y relleno. Donde el terreno supera la pendiente de la norma, la rasante se baja con cortes y se levanta con rellenos. Los mayores rellenos están en el desvío, donde el terraplén necesita más material y más compactación; los cortes se reparten entre el desvío y el tramo final.

En todo el proyecto se cortarían unos 45.200 m³ y se rellenarían 51.900 m³: faltan unos 6.700 m³, que tendrían que venir de un préstamo o del sobrante de otros tramos. Son órdenes de magnitud sobre el modelo de elevación, no un cómputo de obra.

Defensa de margen junto al Atuel. En los tres tramos donde el camino corre junto al río se levantaría el terraplén y se protegería su pie del lado del río, con una obra de defensa que tendría que definir el estudio hidráulico. No se proponen puentes ahí, porque el río no cruza el eje.

El escenario indicativo de anegamiento marca zonas sin defensa prevista o con defensa parcial donde puede existir un riesgo de anegamiento: el tramo de las termas (km 57,5 a 58,1) y algunos tramos junto a arroyos (km 64 a 65, 71,7 y 75). Quedan señaladas para estudiarlas a fondo en el estudio hidrológico e hidráulico.

Puentes. Son 9, con su kilómetro en la Tabla 8; su largo y su tipo dependen del estudio hidrológico.

Alcantarillas y obras menores. Son 109 en el tronco y 4 en el desvío, en los cauces chicos y en los conos de deyección. En los conos conviene una batería de alcantarillas o un badén con encauzamiento, porque el cauce puede cambiar de lugar.

Cobertizos. En el tramo final hay subtramos con nieve frecuente y laderas de más de 58 % a menos de 150 m del eje; ahí se propone estudiar cobertizos o defensas contra la caída de nieve, en unos 5,3 km en total. Quedan marcados para estudio, no diseñados, porque el corredor está sin datos de aludes.

Pasos de hacienda. Por el valle se arrea el ganado a la veranada. La propuesta separa una senda de arreo de la calzada y prevé 21 pasos a nivel, señalizados, y 15 pasos inferiores donde una huella de arreo cruza el camino. Su ubicación se validaría con los puesteros.

7.4.1. Qué falta para pasar a proyecto

Este trabajo alcanza para elegir el corredor y ordenar las obras, no para proyectarlas. Antes de hacerlo faltan cuatro estudios:

- **Topografía de detalle.** El modelo de 30 m sirve para elegir el corredor, no para calcular la rasante ni los volúmenes: los cortes y rellenos de este trabajo son un orden de magnitud.
- **Hidrología.** El área de aporte de cada cruce no es caudal; para dimensionar puentes, alcantarillas y defensas hace falta un estudio hidrológico.
- **Geotecnia.** La estabilidad de los cortes, la calidad del material para los rellenos y las fundaciones del viaducto y de los puentes.
- **Evaluación de impacto ambiental.** Obligatoria para las obras dentro de la Reserva, con dictamen del IADIZA (Ley 6045, art. 59).

7.5. Mejora esperada, afectación parcelaria y costos

La Tabla 9 compara la propuesta con la situación actual, que es la RP 220 sin cambios hasta el mismo portal. Mejora en casi todo; los cruces de cauces quedan prácticamente iguales, y la contrapartida es el movimiento de suelos.

Tabla 9. Mejora esperada frente a la situación actual.

Indicador	Actual	Propuesta	Resultado
Tránsito pesado por El Sosneado (km por camión)	1,86	0,00	mejora
Corredor sobre la pendiente absoluta (km)	0,39	0,00	mejora
Corredor en lecho activo o agua visible (m)	324	176	mejora
Cruces de cauces	156	157	empeora levemente
Instalaciones que no se construyen en la Reserva (ha)	0,0	17,8	mejora
Arreo fuera de la calzada (km)	0,00	72,09	mejora
Distancia del desvío al área urbana (m)	0	334	mejora
Movimiento de suelos (m³)	0	97.100	costo

Fuente: elaboración propia; situación actual: la RP 220 sin cambios hasta el mismo portal, por el pueblo. El arreo fuera de la calzada descuenta los 1,5 km que la senda comparte con la calzada en pasos estrechos, con señalización.

La afectación parcelaria de la zona de camino (anteproyecto de expropiación) no es una expropiación: falta la ley que declare la utilidad pública, la mensura y la tasación. Lo que se puede dar es un rango: entre 53,7 y 905,3 ha, según de quién resulte la tierra sin parcela registrada, que puede estar ocupada por puesteros (Ley 6.086).

El ensanche de la RP 220 a 100 m es la mayor parte de esa superficie, y solo correspondería si el ancho legal actual de la ruta es menor; no se pudo saber, porque el dato no está disponible.

Costos. La inversión del acceso argentino propuesto estaría entre 292,0 y 542,1 millones de dólares de agosto de 2014 sin el túnel.

Con la parte argentina del túnel, la inversión estaría entre 1.038,6 y 1.288,7 millones.

Con la tarifa del MOP, el peaje cubriría solo entre el 34 y el 75 % de la operación y el mantenimiento con el túnel.

Para pagar también la inversión, la tarifa tendría que multiplicarse entre 6,0 y 15,7 veces. Por eso la obra no se paga con peaje y requiere financiamiento público, como concluyó el propio MOP.

8. Validación, plan de acción y conclusiones

8.1. Validación

Los resultados se controlaron por caminos independientes de los cálculos que los producen:

- el modelo de elevación, contra 15 puntos de nivelación del IGN, en el apartado 3.3;
- la red de drenaje, contra la hidrografía de la IDE Mendoza, y cada puente, contra el lecho activo visible en Sentinel-2: la verificación bajó los puentes de 28 a 9;
- la elección de alternativas, con la sensibilidad de la matriz a los pesos, en el apartado 7.1;
- cada cifra de las láminas y del informe, con un control automático que la busca en su archivo de origen; la tabla de cifras con origen, en la carpeta de entrega, las lista.

8.2. Plan de acción

La propuesta dice por dónde y cómo hacer el acceso. El plan de acción dice en qué orden habría que avanzar para que llegue a existir. Se ordena en seis pasos (Tabla 10), con una lógica simple: primero, quién conduce el proyecto; después, qué se va a construir y con qué dinero; después, los permisos; y recién entonces la obra y su operación.

Tabla 10. Plan de acción para el acceso argentino.

Paso	Qué se haría	Para qué
1	Reactivar y dar continuidad a la EBILEÑAS	Tener una contraparte binacional que conduzca el proyecto
2	Reuniones y acuerdos binacionales; actualizar el estudio del túnel	Acordar el portal, el costo y el control de frontera
3	Conseguir financiamiento público y multilateral	Pagar una obra que el peaje no alcanza a cubrir
4	Tramitar las autorizaciones: evaluación de impacto ambiental con dictamen del IADIZA, autorización excepcional, evaluación del glaciar Fiero y consulta a los puesteros	Cumplir la Ley 6045 y respetar a quienes viven en el valle
5	Construir por etapas: primero el acceso de obra y el desvío; después, lo que habilita el paso; al final, lo que pida la demanda	Gastar a medida que avanza el túnel, que es lo que justifica la obra
6	Operar: peaje, atención invernal y cobertizos	Reducir los cortes por nieve y mantener el camino

Fuente: elaboración propia.

8.2.1. Paso 1: reactivar y dar continuidad a la EBILEÑAS

El primer paso no es inventar una institución, porque la entidad binacional ya existe. La Argentina y Chile firmaron en Santiago, el 6 de enero de 2015, un protocolo complementario al Tratado de Maipú que constituyó la Entidad Binacional para el proyecto «Túnel Internacional Paso Las Leñas», la EBILEÑAS. La Argentina lo aprobó ese mismo año por la Ley 27.164, sancionada el 15 de julio de 2015.

El protocolo le da a la entidad un Consejo de Administración de al menos ocho miembros, cuatro de ellos designados por la Argentina (Boletín Oficial, 2018). En 2016 se integraron sus comisiones técnica, de finanzas y jurídica (Gobierno de Mendoza, 2016b) y se firmó el convenio que oficializó su conformación (Gobierno de Mendoza, 2016c). Según el Gobierno de Mendoza, la EBILEÑAS es el instrumento a través del cual se canalizarían los estudios técnicos, la búsqueda de financiamiento y la licitación de las obras (Gobierno de Mendoza, 2016b).

El problema es que la entidad pasó largos períodos sin reunirse. En octubre de 2026, la prensa chilena señalaba que, tras once años, todavía no se habían definido sus miembros (La Tercera, 2026).

En 2026 empezó a moverse de nuevo. En junio, el representante designado por Mendoza ante la EBILEÑAS anunció que ese año se haría, después de mucho tiempo, un nuevo encuentro binacional (La Ventana San Rafael, 2026). En octubre, tras una reunión en Mendoza, las autoridades chilenas acordaron designar a sus cuatro delegados (La Tercera, 2026).

Por eso el primer paso es reactivar la entidad y darle continuidad. En concreto, habría que:

- completar la designación de los miembros del Consejo de Administración de los dos países;
- fijar reuniones periódicas, con un calendario anual y un acta pública de cada reunión;
- poner en marcha las comisiones técnica, de finanzas y jurídica, cada una con su plan de trabajo;
- llevar a la comisión técnica los antecedentes disponibles —el estudio del Ministerio de Obras Públicas de Chile de 2015 y esta propuesta de acceso argentino— como punto de partida del paso 2.

Este paso va primero porque todo lo que sigue necesita una contraparte binacional. El túnel es una sola obra en dos países, y el acceso argentino solo tiene sentido si del otro lado se construye el chileno. Sin la entidad funcionando, no hay quién acuerde el portal, encargue los estudios ni gestione el financiamiento.

8.2.2. Paso 2: reuniones binacionales y actualización del estudio del túnel

Con la entidad en funcionamiento, el segundo paso es acordar entre los dos países qué se va a construir. El estudio de referencia sigue siendo el del Ministerio de Obras Públicas de Chile, que tiene nivel de prefactibilidad y más de diez años: habría que actualizarlo antes de pedir financiamiento. Hay tres temas que esa actualización tendría que resolver y que afectan directamente al acceso argentino.

El portal. El estudio comparó dos portales argentinos, N1 y N4. En este trabajo, la comparación de alternativas no sostiene a ninguno de los dos frente a todos los criterios; se adoptó N4 por decisión de este proyecto, y el acceso propuesto llega a ese portal. El portal es lo primero que habría que acordar, porque fija los últimos kilómetros del camino.

El costo. El estudio estimó el túnel en 1.157,7 millones de dólares de 2014 (MOP, 2015). En este trabajo ese valor solo se actualizó con un índice de precios, con un factor de 1,4084: hace falta un presupuesto nuevo.

La demanda. Cuántos camiones y autos usarían el paso define el tamaño del complejo B-3, el número de carriles del peaje y cuánto de la obra podría pagar el peaje. Este trabajo no estimó el tránsito: la actualización tendría que hacerlo.

De esas reuniones tendrían que salir, además, los acuerdos que el túnel necesita para funcionar: dónde y cómo se hace el control integrado de frontera —este trabajo propone hacerlo en B-3— y quién opera y mantiene el túnel.

8.2.3. Paso 3: financiamiento público y multilateral

El tercer paso es conseguir el dinero, porque la obra no se paga con el peaje (apartado 7.5): el propio estudio del MOP concluyó que el proyecto necesita un subsidio de entre el 25,6 y el 77,7 % (MOP, 2015).

Las fuentes posibles son dos: los presupuestos nacionales de los dos países y el crédito de los bancos multilaterales. Agua Negra muestra el camino, con su línea de crédito del BID (MOP de Chile, 2017). Que Las Leñas califique para un crédito así es una suposición: habría que gestionarlo, con el estudio actualizado del paso 2 como respaldo.

8.2.4. Paso 4: autorizaciones

Con el proyecto y el financiamiento encaminados, habría que tramitar las autorizaciones. La principal es ambiental: las obras dentro de la Reserva necesitan una evaluación de impacto ambiental con dictamen técnico del IADIZA (Ley 6045, art. 59). Como el plan de manejo no las prevé, se necesita además una autorización excepcional del Poder Ejecutivo, que la autoridad de aplicación tiene que proponer justificando que la obra no modifica sustancialmente las condiciones ecológicas del área (Ley 6045, art. 47).

El túnel pasa en planta bajo el glaciar Fiero: hay que evaluar si la obra lo afecta, como pide la ley de glaciares (Ley 26.639, art. 6), y para eso medir el espesor de hielo, que este trabajo no midió.

Por último, la consulta a los puesteros que usan el valle: la senda de arreo y los pasos de hacienda se pensaron para no cortarles el paso, pero su ubicación tiene que validarse con ellos (Ley 6.086). Hacen falta también los permisos de cruce de cauces del Departamento General de Irrigación y la intervención de la autoridad de la Zona de Seguridad de Frontera.

8.2.5. Paso 5: construcción por etapas

La obra se haría en etapas que acompañan al túnel, porque sin el túnel no se justifican ni el tramo final ni el desvío.

Etapa 1, acceso de obra y desvío. Al iniciar el túnel se construirían el desvío, la RP 220 mejorada con la RV-01, el tramo final y el viaducto. Así los camiones de la obra llegan al portal todo el año sin cruzar el pueblo. Es la etapa más cara: entre 271,7 y 521,7 millones de dólares de 2014.

Etapa 2, habilitación del paso. Al terminar el túnel se agregarían la segunda calzada de la llegada, el complejo fronterizo B-3 y el equipamiento de atención invernal. La etapa se estimó en unos 20,4 millones; el equipamiento invernal no tiene fuente de costo.

Etapa 3, según la demanda. El parador, los servicios turísticos, la estación de peaje, la senda de arreo con los pasos de hacienda y los cobertizos se harían cuando el

tránsito, los cortes por nieve y la consulta a los puesteros lo pidan. No hay fuente de costo para esta etapa.

Si los fondos de la primera etapa no alcanzaran, se podría dejar el desvío para después; esa variante costaría en total entre 280,5 y 550,8 millones, algo más que empezar por el desvío, y dejaría el tránsito pesado en el pueblo mientras tanto. Por eso no se recomienda.

8.2.6. Paso 6: operación

El último paso es operar el corredor: el peaje, con la circulación descrita en el recorrido, y el invierno. En invierno, el corredor necesitaría atención en unos 25,1 km: sal o arena y señalización en los tramos con nieve frecuente, y equipo de despeje en el tramo final. El costo del despeje no tiene fuente en este trabajo: el MOP prevé una operación invernal permanente, pero no dice en qué rubro la imputa (MOP, 2015).

8.3. Limitaciones

Las conclusiones valen dentro de estos límites:

- **El modelo de elevación.** Es un modelo de superficie de 30 m, no de terreno: en las laderas y donde hay nieve o vegetación, la cota puede no ser la del suelo. El control con el IGN es bueno, 1,11 m, pero solo en cotas bajas y junto a caminos.
- **El portal.** La matriz no sostiene ni N1 ni N4. N4 se adoptó por decisión tomada, porque se llega con un viaducto de 621 m que cruza un cauce sin nombre, no el Atuel; N1 pediría uno longitudinal de unos 917 m sobre la margen de ese mismo cauce, dentro de la reserva hídrica. Si el estudio del túnel eligiera N1, cambiarían los últimos kilómetros del acceso.
- **Datos sin fuente.** El costo del despeje de nieve y la superficie de la plaza de peaje no tienen fuente: el primero no se estimó y la segunda es un criterio adoptado.
- **Lo que no se sabe.** No hay datos de aludes en el corredor; no se estimaron la acumulación ni el espesor de la nieve; no se conocen el dominio de la tierra sin parcela registrada ni el ancho legal actual de la RP 220, y no se midió el espesor de hielo del glaciar Fiero. No hay caudales: el anegamiento del visor es indicativo.
- **La categoría del camino.** La carretera para 70 km/h es una decisión propuesta; la categoría oficial la definiría Vialidad.

8.4. Conclusiones

¿Por dónde y cómo conviene hacer el acceso argentino al paso Las Leñas? Por la RP 220 existente, mejorada, con un desvío por el norte y el oeste de El Sosneado, el complejo fronterizo fuera de la Reserva, en B-3, y una traza nueva solo en el tramo final, hasta el portal N4, con un viaducto.

Así se resuelven los tres problemas de la situación actual: el tránsito pesado deja de pasar por el pueblo, desaparecen los tramos sobre la pendiente absoluta y el camino pisa menos el lecho del río. A cambio, hay que mover suelo y ocupar 183,52 ha nuevas, 124,19 de ellas dentro de la Reserva.

El límite no es técnico sino institucional y económico: sin el túnel el acceso no se justifica, y el túnel no se paga con peaje. Por eso el paso siguiente no es proyectar el camino, sino poner a funcionar la entidad que tiene que conducirlo.

9. Bibliografía y anexos

9.1. Referencias técnicas y normas

Airbus Defence and Space y ESA (2022). Copernicus DEM Product Handbook, versión 5.0. https://copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com/Copernicus_DSM_COG_10_S36_00_W071_00_DEM/Copernicus_DSM_COG_10_S36_00_W071_00_DEM.tif. Consulta: 02/11/2026.

argentina.gob.ar (2019). Paso Pehuenche: habilitación para el transporte de cargas. Ministerio de Transporte. https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-suma-un-nuevo-paso-internacional-chile-para-el-transporte-de-cargas. Consulta: 10/11/2026.

Boletín Oficial de la República Argentina (2018). Aviso del 07/12/2018: designación de miembros del Consejo de Administración de la Entidad Binacional para el proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/197433/20181207. Consulta: 02/11/2026.

DNV, Dirección Nacional de Vialidad (2010). Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial, actualización 2010, capítulo 3. Copia publicada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. https://www.vialidad.gba.gob.ar/documentos/archivs/70-Publicaciones%20y%20Biblioteca/202403111150540.C3%20DISE%C3%91O.pdf. Consulta: 02/11/2026.

Cámara de Diputados de Mendoza (2025). Malargüe Distrito Minero Occidental II: media sanción a las declaraciones de impacto ambiental. https://www.hcdmza.gob.ar/site/noticias/68-noticia/10074-media-sancion-a-las-dias-de-malarguee-distrito-minero-occidental-ii. Consulta: 10/11/2026.

Dozier, J. y Painter, T. Umbral de nieve NDSI para Sentinel-2, según el curso de capacitación de la ESA EO4Society (2020). https://eo4society.esa.int/wp-content/uploads/2020/05/SAR-Optical-Cryosphere_GSchwaizer_practical_2018.pdf. Consulta: 04/11/2026.

IGN, Instituto Geográfico Nacional (2010). Manual de Signos Cartográficos. Consulta: 03/11/2026.

MOP, Ministerio de Obras Públicas de Chile, Dirección de Vialidad (2015). Estudio de prefactibilidad del Túnel Paso Las Leñas, Informe Ejecutivo y documentos 1 a 3. https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/server/api/core/bitstreams/737698e7-9d67-4596-a589-81243c639fa0/content. Consulta: 02/11/2026.

MOP de Chile, Ministerio de Obras Públicas (2017). Agua Negra: el BID aprueba un préstamo a Chile y Argentina para el túnel. https://www.mop.gob.cl/bid-aprueba-prestamo-a-chile-y-argentina-para-construccion-de-tunel-de-agua-negra/. Consulta: 10/11/2026.

QGIS Development Team (2026). QGIS 3.44. https://qgis.org. GRASS Development Team (2024). GRASS GIS 8.4.1. https://grass.osgeo.org. GDAL/OGR contributors. GDAL. https://gdal.org.

Ley 6045 de Mendoza (1993). Áreas naturales protegidas. Texto del SAIJ. https://www.saij.gob.ar/view-document. Consulta: 02/11/2026.

Ley 8516 de Mendoza (2013). Reserva de Recursos y Reserva Hídrica Natural Laguna del Atuel. Boletín Oficial de Mendoza, 06/02/2013. https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/boletin.old/20130206-29321-normas.pdf. Consulta: 02/11/2026.

Ley 27.164 (2015). Aprueba el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú sobre la constitución de la Entidad Binacional para el proyecto Túnel Internacional Paso Las Leñas. Infoleg. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/250182/norma.htm. Consulta: 02/11/2026. Sanción en la HCDN, expediente 0072-S-2015: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2015/PDF2015/SANCIONES/0072-S-2015d.pdf. Consulta: 02/11/2026.

Ley 26.639 (2010). Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares, con el texto de la Ley 27.804 (2026). Ley 6.086 de Mendoza (1994), arraigo de puesteros.

Ordenanza 15214 de San Rafael (2024). Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Honorable Concejo Deliberante de San Rafael. https://hcdsanrafael.gov.ar/wp-content/uploads/2025/02/Plan-de-Ordenamiento-Territorial.pdf. Consulta: 02/11/2026.

9.2. Fuentes de datos

IGN. Límite internacional, red vial nacional y puntos de nivelación de alta precisión (servicios WFS). https://wms.ign.gob.ar/geoserver/ows. Consulta: 02/11/2026.

IDE Mendoza. Hidrografía, parcelario de San Rafael, áreas naturales protegidas y zona de frontera. https://ide.mendoza.gov.ar/server/rest/services/Hosted/Cursos_de_agua/FeatureServer/0/query. Consulta: 02/11/2026.

IANIGLA-CONICET. Inventario Nacional de Glaciares, versión 1.2. https://maping.glaciaresargentinos.gob.ar:8443/geoserver/ows. Consulta: 02/11/2026.

ESA, Copernicus. Copernicus DEM GLO-30 (espejo de AWS Open Data). https://copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com/Copernicus_DSM_COG_10_S36_00_W071_00_DEM/Copernicus_DSM_COG_10_S36_00_W071_00_DEM.tif. Consulta: 02/11/2026.

ESA, Copernicus. Sentinel-2 MSI, nivel L2A, teselas 19HCB y 19HDB. https://dataspace.copernicus.eu.

ECMWF, Copernicus C3S. ERA5 y ERA5-Land, clima diario 2000-2025, vía Open-Meteo. https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive. Consulta: 04/11/2026.

U.S. Bureau of Labor Statistics. Índice de precios al consumidor CPI-U. https://api.bls.gov/publicAPI/v1/timeseries/data/ (CUUR0000SA0, 2014, 2024 y 2026). Consulta: 04/11/2026.

OpenStreetMap contributors (ODbL). Red vial, puestos y huellas; ruteo con OSRM. https://nominatim.openstreetmap.org/search. Consulta: 04/11/2026.

Autor (L. V. Moschella). Fotografías de la Laguna El Sosneado, diciembre de 2025. Consulta: 10/11/2026.

9.3. Prensa y antecedentes

Gobierno de Mendoza (2016a). Bordón se reunió con funcionarios para avanzar en la construcción del Paso Las Leñas. Prensa, 26/01/2016. https://www.mendoza.gov.ar/prensa/bordon-se-reunio-con-funcionarios-para-avanzar-en-la-construccion-del-paso-las-lenas. Consulta: 03/11/2026.

Gobierno de Mendoza (2016b). Se conformó «Ebileñas», la entidad binacional para el Paso Las Leñas. Prensa, 19/03/2016. https://www.mendoza.gov.ar/prensa/se-conformo-ebilenas-el-ente-binacional-paso-las-lenas/. Consulta: 10/11/2026.

Gobierno de Mendoza (2016c). Quedó oficializada la conformación del Ente Binacional Las Leñas. Prensa, 11/04/2016. https://www.mendoza.gov.ar/prensa/quedo-oficializada-la-conformacion-del-ente-binacional-las-lenas/. Consulta: 10/11/2026.

Gobierno de Mendoza (2018). La AFIP inauguró una nueva área de control integrado en Uspallata. Prensa, 19/06/2018. https://www.mendoza.gov.ar/prensa/la-afip-inauguro-una-nueva-area-de-control-integrado-en-la-ciudad-de-uspallata/. Consulta: 04/11/2026.

Infraestructura Pública (2019). Coquimbo: Postergan licitación del Túnel Agua Negra por «dudas técnicas». 16/04/2019, nota de Cooperativa. https://www.infraestructurapublica.cl/coquimbo-postergan-licitacion-del-tunel-agua-negra-dudas-tecnicas/. Consulta: 10/11/2026.

La Tercera (2026). Autoridades chilenas y argentinas se reúnen en Mendoza y determinan pronta designación de representantes para reactivación de paso Las Leñas. 30/10/2026. https://www.latercera.com/esto-es-chile/ohiggins/noticia/autoridades-chilenas-y-argentinas-se-reunen-en-mendoza-y-determinan-pronta-designacion-de-representantes-para-reactivacion-de-paso-las-lenas/. Consulta: 10/11/2026.

La Ventana San Rafael (2026). La Comisión Especial Paso Las Leñas avanzó en la planificación de su agenda 2026. 08/06/2026. https://laventanasanrafael.com.ar/la-comision-especial-paso-las-lenas-avanzo-en-la-planificacion-de-su-agenda-2026/. Consulta: 10/11/2026.

Ser y Hacer de Malargüe (2026). Pehuenche: proyecto en el Congreso para potenciarlo como corredor de cargas. https://seryhacerdemalargue.online/80365/. Consulta: 10/11/2026.

Anexo A. Cómo se trabajó

El trabajo se hizo en etapas, cada una con su registro de fuentes y sus controles. La tabla resume qué se hizo en cada etapa, con qué herramienta y qué produjo.

Tabla 11. Etapas del trabajo.

Etapa	Qué se hizo	Herramienta	Producto
0A	Búsqueda y descarga de las fuentes oficiales, con su organismo, enlace y fecha; área de estudio provisoria	QGIS y su Python; servicios WFS del IGN y de la IDE Mendoza	Registro de fuentes y área provisoria
0B	Fuentes complementarias: normas, antecedentes técnicos e imágenes; área de estudio definitiva	QGIS y su Python; búsquedas web documentadas	Registro ampliado y área de estudio
1	Modelo de elevación de trabajo: mosaico, reproyección a POSGAR 2007 faja 2 y control con la nivelación del IGN; capas base	QGIS y GDAL	Modelo de elevación controlado y base territorial
2	Relieve: sombreado, curvas de nivel, pendientes con clases viales y perfiles longitudinal y transversales	QGIS y GDAL	Relieve, pendientes y perfiles
3	Drenaje: dirección y acumulación del flujo, red con tres umbrales, cuencas, cuenca destacada y cruces con la traza	GRASS GIS	Red de drenaje, cuencas y cuenca destacada
4	Restricciones con su norma, lecho activo sobre Sentinel-2, diagnóstico por sectores y sitios para el complejo	QGIS e imágenes Sentinel-2	Restricciones, diagnóstico y sitios
5	Superficie de costo, trazas de menor costo, matriz de criterios y análisis de sensibilidad	Python y QGIS	Alternativas comparadas
5b	Cierre de la propuesta: corredor, desvío, complejo, parador y parámetros viales verificados en la norma	QGIS y norma vial de la DNV	Configuración de la propuesta
6	Geometría final: rasantes, tramo final, obras de arte verificadas sobre imágenes, afectación parcelaria y senda de arreo	QGIS, GRASS y programación lineal	Propuesta final y mejora esperada
6c	Invierno, costos, peaje y etapas: nieve en Sentinel-2, clima en ERA5 y costos por analogía con el MOP	Python, Sentinel-2 y ERA5	Invierno, costos y etapas de obra
6d y 6e	Cartografía: cuatro láminas con una misma grilla y controles automáticos; comparación invernal con el Cristo Redentor	Composiciones de QGIS	Láminas 1/4 a 4/4
7	Entrega: control de la consigna, comparación temporal, recorrido de la propuesta, fuentes del plan de acción e informe	Python y Word	Informe y archivos de entrega
Visor web	La propuesta en un mapa interactivo, en línea y sin conexión: capas por escala, perfiles, recorrido guiado, vuelo 3D y el agua como escenario indicativo (escorrentía y anegamiento)	MapLibre GL JS, GRASS y Python; GitHub Pages	Visor web, su video y su ficha

Fuente: elaboración propia.

Los scripts y sus registros están en la carpeta de entrega.

Anexo B. Matriz completa

Resultado de la matriz de alternativas por categoría de camino, escenario de la Reserva y componente, con su sensibilidad; y los pesos de los criterios.

Tabla 12. Robustez de cada componente.

Categoría y escenario	Componente	Opción base	±50 % y azar	Estado
CAT-II-70, escenario i	corredor	C-B_N1	28/28; 47 %	preferida no robusta
CAT-II-70, escenario i	desvio	D1	28/28; 74 %	sostenida
CAT-II-70, escenario i	complejo	A-3	26/28; 51 %	preferida no robusta
CAT-II-70, escenario i	playon	P-4	28/28; 85 %	sostenida
CAT-II-70, escenario ii	corredor	C-A_N1	28/28; 51 %	preferida no robusta
CAT-II-70, escenario ii	desvio	D1	28/28; 74 %	sostenida
CAT-II-70, escenario ii	complejo	B-3	27/28; 59 %	preferida no robusta
CAT-II-70, escenario ii	playon	P-4	28/28; 85 %	sostenida
CAT-III-40, escenario i	corredor	C-B_N1	25/28; 36 %	preferida no robusta
CAT-III-40, escenario i	desvio	D1	28/28; 65 %	sostenida
CAT-III-40, escenario i	complejo	A-3	25/28; 46 %	preferida no robusta
CAT-III-40, escenario i	playon	P-4	28/28; 80 %	sostenida
CAT-III-40, escenario ii	corredor	C-A_N1	28/28; 46 %	preferida no robusta
CAT-III-40, escenario ii	desvio	D1	28/28; 65 %	sostenida
CAT-III-40, escenario ii	complejo	B-3	27/28; 59 %	preferida no robusta
CAT-III-40, escenario ii	playon	P-4	28/28; 80 %	sostenida

Fuente: matriz de alternativas, versión 3.

Tabla 13. Criterios de la matriz con su peso base y su sentido.

Criterio	Peso base	Sentido
longitud_km	0,05	menor es mejor
km_sobre_deseable	0,10	menor es mejor
km_sobre_absoluta	0,15	menor es mejor
cruces	0,10	menor es mejor
ha_reserva	0,15	menor es mejor
parcelas	0,05	menor es mejor
km_vega_planicie	0,06	menor es mejor
ha_huella_vega_planicie	0,04	menor es mejor
dist_glaciar_km	0,05	mayor es mejor
km_transito_pesado	0,10	menor es mejor
dist_complejo_portal_km	0,05	menor es mejor
sup_plana_complejo_ha	0,05	mayor es mejor
acceso_km	0,05	menor es mejor

Fuente: pesos de la matriz; en la versión 3 se suma el lecho activo con 0,05 y los demás se multiplican por 0,95.

Valores brutos de la matriz. Las cuatro tablas que siguen dan, para la carretera de 70 km/h, cada opción de cada componente con el valor de cada criterio en su unidad, sin normalizar. Cada fila cambia un solo componente y deja los otros tres en la referencia de la matriz: corredor por la RP 220 hacia N4 (C-A_N4), desvío D1, complejo B-3 y playón P-4. C-A es la RP 220 existente y C-B, la traza nueva de menor costo; N1 y N4 son los portales; D0 es seguir por el pueblo; A-3 es el sitio junto al portal y B-1 a B-3, los de fuera de la Reserva. El sentido y el peso de cada criterio están en la tabla anterior.

Tabla 14. Matriz de valores brutos, carretera para 70 km/h (1 de 4): longitud, pendiente y cruces.

Escenario y opción	Longitud (km)	Sobre la pendiente deseable (km)	Sobre la absoluta (km)	Cruces de cauces (n.º)
i · corredor C-A_N1	82,25	2,55	0,39	159
i · corredor C-A_N4	82,67	2,55	0,39	160
i · corredor C-B_N1	79,03	0,03	0,00	119
i · corredor C-B_N4	79,45	0,03	0,00	120
i · desvío D0	80,41	2,52	0,39	157
i · desvío D1	82,67	2,55	0,39	160
i · desvío D2	80,60	2,52	0,39	162
i · complejo A-3	82,67	2,55	0,39	160
i · complejo B-1	82,67	2,55	0,39	160
i · complejo B-2	82,67	2,55	0,39	160
i · complejo B-3	82,67	2,55	0,39	160
i · playón P-1	82,67	2,55	0,39	160
i · playón P-4	82,67	2,55	0,39	160
i · playón P-5	82,67	2,55	0,39	160
ii · corredor C-A_N1	82,27	2,55	0,39	160
ii · corredor C-A_N4	82,69	2,55	0,39	161
ii · desvío D0	80,42	2,52	0,39	158
ii · desvío D1	82,69	2,55	0,39	161
ii · desvío D2	80,61	2,52	0,39	163
ii · complejo B-1	82,69	2,55	0,39	161
ii · complejo B-2	82,69	2,55	0,39	161

Escenario y opción	Longitud (km)	Sobre la pendiente deseable (km)	Sobre la absoluta (km)	Cruces de cauces (n.º)
ii · complejo B-3	82,69	2,55	0,39	161
ii · playón P-1	82,69	2,55	0,39	161
ii · playón P-4	82,69	2,55	0,39	161
ii · playón P-5	82,69	2,55	0,39	161

Fuente: matriz de alternativas, versión 3, sin normalizar.

Tabla 15. Matriz de valores brutos, carretera para 70 km/h (2 de 4): Reserva, parcelas, vegas y planicie.

Escenario y opción	En la Reserva (ha)	Parcelas (n.º)	En vega o planicie (km)	Huella en vega (ha)
i · corredor C-A_N1	408,5	7	8,79	1,06
i · corredor C-A_N4	411,9	7	8,76	1,06
i · corredor C-B_N1	363,5	5	7,89	1,06
i · corredor C-B_N4	366,9	5	7,77	1,06
i · desvío D0	411,9	7	8,76	1,06
i · desvío D1	411,9	7	8,76	1,06
i · desvío D2	411,9	7	9,45	1,06
i · complejo A-3	413,4	7	8,76	1,47
i · complejo B-1	411,9	7	8,76	1,06
i · complejo B-2	411,9	7	8,76	0,06
i · complejo B-3	411,9	7	8,76	1,06
i · playón P-1	411,9	7	8,76	1,23
i · playón P-4	411,9	7	8,76	1,06
i · playón P-5	411,9	7	8,76	1,06
ii · corredor C-A_N1	408,6	7	8,85	1,06
ii · corredor C-A_N4	412,0	7	8,76	1,06
ii · desvío D0	412,0	7	8,76	1,06
ii · desvío D1	412,0	7	8,76	1,06
ii · desvío D2	412,0	7	9,45	1,06
ii · complejo B-1	412,0	7	8,76	1,06
ii · complejo B-2	412,0	7	8,76	0,06
ii · complejo B-3	412,0	7	8,76	1,06
ii · playón P-1	412,0	7	8,76	1,23
ii · playón P-4	412,0	7	8,76	1,06
ii · playón P-5	412,0	7	8,76	1,06

Fuente: matriz de alternativas, versión 3, sin normalizar.

Tabla 16. Matriz de valores brutos, carretera para 70 km/h (3 de 4): glaciares, pueblo y complejo.

Escenario y opción	Al glaciar más cercano (km)	Por el pueblo (km por camión)	Del complejo al portal (km)
i · corredor C-A_N1	2,66	0,71	42,36
i · corredor C-A_N4	2,66	0,71	42,76
i · corredor C-B_N1	2,68	0,71	43,72
i · corredor C-B_N4	2,68	0,71	44,11
i · desvío D0	2,66	1,86	42,76
i · desvío D1	2,66	0,71	42,76
i · desvío D2	2,66	1,14	42,76
i · complejo A-3	2,66	0,71	2,24
i · complejo B-1	2,66	0,71	40,48
i · complejo B-2	2,66	0,71	41,72
i · complejo B-3	2,66	0,71	42,76
i · playón P-1	2,66	0,71	42,76
i · playón P-4	2,66	0,71	42,76
i · playón P-5	2,66	0,71	42,76
ii · corredor C-A_N1	2,66	0,71	42,38
ii · corredor C-A_N4	2,66	0,71	42,77
ii · desvío D0	2,66	1,86	42,77
ii · desvío D1	2,66	0,71	42,77
ii · desvío D2	2,66	1,14	42,77
ii · complejo B-1	2,66	0,71	44,00
ii · complejo B-2	2,66	0,71	41,73
ii · complejo B-3	2,66	0,71	42,77
ii · playón P-1	2,66	0,71	42,77
ii · playón P-4	2,66	0,71	42,77
ii · playón P-5	2,66	0,71	42,77

Fuente: matriz de alternativas, versión 3, sin normalizar.

Tabla 17. Matriz de valores brutos, carretera para 70 km/h (4 de 4): complejo, playón y lecho activo.

Escenario y opción	Plano del complejo (ha)	Acceso al playón (km)	Sobre lecho activo (m)
i · corredor C-A_N1	170,5	0,13	324
i · corredor C-A_N4	170,5	0,13	251
i · corredor C-B_N1	170,5	2,63	794
i · corredor C-B_N4	170,5	2,63	721
i · desvío D0	170,5	1,24	251
i · desvío D1	170,5	0,13	251
i · desvío D2	170,5	2,77	251
i · complejo A-3	34,8	0,16	251

Escenario y opción	Plano del complejo (ha)	Acceso al playón (km)	Sobre lecho activo (m)
i · complejo B-1	23,0	0,71	251
i · complejo B-2	7,1	0,10	251
i · complejo B-3	170,5	0,13	251
i · playón P-1	170,5	1,02	251
i · playón P-4	170,5	0,13	251
i · playón P-5	170,5	1,60	251
ii · corredor C-A_N1	170,5	0,13	358
ii · corredor C-A_N4	170,5	0,13	285
ii · desvío D0	170,5	1,24	285
ii · desvío D1	170,5	0,13	285
ii · desvío D2	170,5	2,77	285
ii · complejo B-1	23,0	2,70	285
ii · complejo B-2	7,1	0,10	285
ii · complejo B-3	170,5	0,13	285
ii · playón P-1	170,5	1,02	285
ii · playón P-4	170,5	0,13	285
ii · playón P-5	170,5	1,60	285

Fuente: matriz de alternativas, versión 3, sin normalizar; el lecho activo, recalculado como en la matriz.

Anexo C. Perfiles

El perfil L01 (tronco y túnel) cada 2,5 km y los transversales cada 300 m. Los perfiles completos, cada 30 m, están en perfil_L01_entrega.csv y perfiles_T01_T03_entrega.csv, y sus trazas en perfiles_entrega.gpkg, en la carpeta de entrega (08_datos_y_scripts).

Tabla 18. Perfil L01 cada 2,5 km.

km	Cota del terreno (m)	Rasante del túnel (m)	Pendiente del terreno a 300 m (%)	Reserva
0,0	1.627		-0,5	no
2,5	1.640		-1,3	no
5,0	1.657		1,0	no
7,5	1.682		-0,5	no
10,0	1.722		2,9	no
12,5	1.736		1,5	no
15,0	1.763		2,3	no
17,5	1.786		0,6	no
20,0	1.813		1,3	no
22,5	1.849		1,0	no
25,0	1.871		1,3	no
27,5	1.915		-1,3	no
30,0	1.939		2,3	no
32,5	1.974		1,7	no
35,0	2.029		2,4	no
37,5	2.057		2,1	sí
40,0	2.114		-0,7	sí
42,5	2.104		2,7	sí
45,0	2.105		-0,1	sí
47,5	2.116		1,9	sí
50,0	2.122		-0,0	sí
52,5	2.138		0,2	sí
55,0	2.147		1,9	sí
57,5	2.158		-0,9	sí
60,0	2.213		1,5	sí
62,5	2.273		4,7	sí
65,0	2.210		1,9	sí
67,5	2.227		-3,8	sí
70,0	2.243		1,5	sí
72,5	2.292		2,0	sí
75,0	2.322		0,3	sí
77,5	2.376		0,6	sí
80,0	3.070	2.299		
82,5	3.822	2.210		
85,0	3.691	2.121		
87,5	2.232	2.032		

Fuente: Copernicus DEM; elaboración propia.

Tabla 19. Transversales T01 a T03 cada 300 m (cota del terreno en m).

Distancia al eje (m)	T01, laguna	T02, termas	T03, tramo final
-1.500	2.452	2.894	2.538
-1.200	2.385	2.809	2.465
-900	2.318	2.663	2.483
-600	2.111	2.438	2.404
-300	2.092	2.248	2.311
0	2.093	2.164	2.249
300	2.089	2.157	2.232
600	2.082	2.159	2.222
900	2.083	2.161	2.216
1.200	2.103	2.182	2.210
1.500	2.231	2.215	2.208

Fuente: Copernicus DEM; elaboración propia.

Anexo D. Registro de fuentes

Las capas que usan las láminas, el informe y el visor, con su fuente, el sistema de referencia en que se descargaron y el enlace del servicio. El registro completo, con la fecha de consulta y el linaje de cada archivo, es registro_fuentes.csv, en la carpeta de entrega (08_datos_y_scripts).

Tabla 20. Registro de fuentes de las capas principales.

Capa	Fuente (registro)	SRC de origen	Enlace
Límite internacional	Instituto Geografico Nacional (F01a)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:linea_de_limite_FA004)
Hitos de la frontera	Instituto Geografico Nacional (F01g)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:hitos_internacionales)
Puntos de nivelación de alta precisión	IGN (F27a)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:nivelacion_alta_precision)
Localidades (BAHRA)	IGN (F02a)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:localidad_bahra)
Rutas nacionales	Instituto Geografico Nacional (F05a)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:vial_nacional)
Rutas provinciales y RP 220	Instituto Geografico Nacional (F05b)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:vial_provincial)
Cursos de agua (IGN)	Instituto Geografico Nacional (F06a)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:lineas_de_aguas_continentales_perenne)
Espejos de agua (IGN)	Instituto Geografico Nacional (F06c)	EPSG:4326	wms.ign.gob.ar/geoserver/ows (ign:areas_de_aguas_continentales_perenne)
Hidrografía (IDE Mendoza)	Gobierno de Mendoza - IDE Mendoza (F06j)	EPSG:3857	ide.mendoza.gov.ar/server/rest/services/Hosted/Cursos_de_agua/FeatureServer/0
Parcelario de San Rafael	Gobierno de Mendoza - IDE Mendoza (F07d)	EPSG:3857	ide.mendoza.gov.ar/server/rest/services/Hosted/Parcelas_San_Rafael/FeatureServer/0
Parcelario de Malargüe	Gobierno de Mendoza - IDE Mendoza (F07e)	EPSG:3857	ide.mendoza.gov.ar/server/rest/services/Hosted/Parcelas_Malargüe/FeatureServer/0
Áreas naturales protegidas (IDE Mendoza)	Gobierno de Mendoza - IDE Mendoza (F08c)	EPSG:3857	ide.mendoza.gov.ar/server/rest/services/Hosted/Áreas_Naturales_Protegidas/FeatureServer/0
Zona de Seguridad de Frontera	Gobierno de Mendoza - IDE Mendoza (F17d1)	EPSG:3857	ide.mendoza.gov.ar/server/rest/services/Hosted/Zona_de_Frontera/FeatureServer/0
Glaciares (Inventario Nacional)	IANIGLA-CONICET (F14d)	EPSG:32719	maping.glaciaresargentinos.gob.ar:8443/geoserver/ows (glaciares-ING1:glaciares_pais_v12)
Reserva Laguna del Atuel	Derivado (E1_01)	Campo Inchauspe (anexo de la ley), llevado a EPSG:5344	www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/boletin.old/20130206-29321-normas.pdf
Modelo de elevación Copernicus GLO-30	ESA (F04t01)	EPSG:4326; alturas EGM2008	copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com/Copernicus_DSM_COG_10_S36_00_W071_00_DEM/Copernicus_DSM_COG_10_S36_00_W071_00_DEM.tif
Imágenes Sentinel-2 L2A	ESA - Copernicus Data Space Ecosystem (F10a)	EPSG:32719	dataspace.copernicus.eu y earth-search.aws.element84.com/v1
Clima ERA5 y ERA5-Land	ECMWF, Copernicus C3S (vía Open-Meteo)	EPSG:4326	archive-api.open-meteo.com/v1/archive
Red vial, puestos y huellas (OpenStreetMap)	OpenStreetMap contributors (F36a)	EPSG:4326	overpass-api.de/api/interpreter
Croquis regional (Natural Earth)	Natural Earth (F42a)	EPSG:4326	naciscdn.org/naturalearth/50m/cultural/ne_50m_admin_0_countries.zip ; .../10m/cultural/ne_10m_populated_places_simple.zip ; .../10m/cultural/ne_10m_admin_1_states_provinces_lines.zip

Fuente: registro de fuentes del proyecto.

Anexo E. Sectores: limitación principal y cómo se verificaría

Los cuatro sectores del diagnóstico (6.1), con la limitación que más pesa en cada uno y el estudio o la gestión que la resolvería. Incluye los tramos que el escenario indicativo de anegamiento marca para estudiar (7.4).

Tabla 21. Sectores del tronco: limitación principal y verificación.

Sector	Limitación principal	Cómo se verificaría
El Sosneado y su entorno (desvío y parador, hasta el km 0,5)	La rasante del desvío y sus cortes y rellenos, de hasta 5,7 y 9,1 m, salen del modelo de 30 m; la franja de amortiguación depende del ordenamiento municipal.	Topografía de detalle de la loma y del desvío; consulta con el municipio de San Rafael (Ordenanza 15214); catastro de las parcelas afectadas.
Valle medio, fuera de la Reserva (km 0 al 37,1)	El tipo de cada obra sale del área de aporte, no de un caudal. El anegamiento indicativo marca tramos junto a arroyos sin defensa prevista, del km 17,5 al 19,0.	Estudio hidrológico de las cuencas que cruzan el tronco y relevamiento de cada cruce en el terreno; el ancho legal de la RP 220, con Vialidad.
Valle del Atuel, dentro de la Reserva (km 37,1 al 66,9)	La posición del río se comparó en tres fechas, que no alcanzan para afirmar que sea estable. La defensa de margen cubre solo una parte del tramo de las termas (km 57,5 a 58,1) y hay tramos sin defensa junto a arroyos entre los km 64 y 65. La senda y los pasos de hacienda son supuestos de trabajo.	Estudio hidráulico de los tramos junto al río, con una serie de imágenes más larga; evaluación de impacto ambiental con dictamen del IADIZA; consulta con los puesteros.
Tramo final y portal (km 66,9 al 77,5)	No hay datos de aludes ni del espesor de la nieve; la rasante y los cortes salen del modelo de 30 m; el portal depende del estudio del túnel; el anegamiento indicativo marca tramos sin defensa junto a arroyos en los km 71,7 y 75; no se midió el hielo del glaciar Fiero.	Estudio de nieve y aludes; topografía y geotecnia del tramo y del viaducto; acuerdo binacional sobre el portal; medición del espesor de hielo; estudio hidrológico.

Fuente: diagnóstico integrado, plan de intervenciones y escenario indicativo de anegamiento del visor.

Anexo F. Comprobación de coordenadas

Cinco puntos con coordenadas publicadas por el IGN, comparados con las capas del proyecto en POSGAR 2007 faja 2: los tres puntos de la red de nivelación de alta precisión más cercanos al tronco y los dos hitos de la frontera más cercanos al túnel, elegidos antes de medir. Las coordenadas publicadas se pasaron al sistema del proyecto con la misma transformación que usa el proyecto.

Tabla 22. Comprobación de coordenadas en cinco puntos conocidos.

Punto	Coordenadas publicadas (IGN)	Se compara con	Diferencia (m)	Referencia
PF16N(254)	-35° 05' 00.1"; -69° 36' 11.9"	su posición en la capa de puntos de nivelación del proyecto	0,0	a la ruta más cercana: 434 m (IGN) y 34 m (OSM)
PF17N(254)	-35° 04' 29.9"; -69° 34' 36.9"	su posición en la capa de puntos de nivelación del proyecto	0,0	a la ruta más cercana: 17 m (IGN) y 14 m (OSM)
PF15N(254)	-35° 06' 22.5"; -69° 35' 17.2"	su posición en la capa de puntos de nivelación del proyecto	0,0	a la ruta más cercana: 52 m (IGN) y 52 m (OSM)
Hito XI-28A (Portezuelo al SO del Portezuelo de las Lágrimas)	-34.688889; -70.235983	el límite internacional de las láminas	0,0	
Hito XI-30 (Paso de las Leñas)	-34.464747; -70.075239	el límite internacional de las láminas	445,8	

Fuente: IGN (puntos de nivelación y hitos de la frontera) y capas del proyecto.

Conclusión. Los puntos de nivelación quedan en el proyecto exactamente donde dicen sus coordenadas publicadas, y el hito XI-28A cae sobre el límite: el sistema de referencia y la transformación están bien aplicados. Las capas de base tienen la exactitud de su escala: el límite internacional del IGN pasa a 446 m del hito XI-30, y la ruta del IGN pasa a 434 m de un punto que OpenStreetMap ubica junto a su ruta. Por eso el límite de las láminas es indicativo: para un proyecto, tendría que salir de la demarcación oficial de la frontera.